

A young woman with long brown hair is riding a white bicycle. She is wearing a white tank top, a VR headset, and a watch on her left wrist. The background is a warm sunset with a blurred horizon. The overall mood is futuristic and active.

# ATTC

AUSTRIAN TRAFFIC  
TELEMATICS CLUSTER

Leitthema dieser Ausgabe:

# C-ITS

Cooperative Intelligent  
Transport Systems

# TREND MOBILITY NO1

Innovations for tomorrow – with the network of today.



DER ATTC HAT SICH ZUM ZIEL GESETZT,  
DIE ENTWICKLUNG BEDARFSGERECHTER  
PRODUKTE FÜR DIE KÜNFTIGEN ERFORDERNISSE  
DER VERKEHRSTELEMATIK ANZUREGEN.

INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort des Präsidenten Josef Fiala                                              | 2-3   |
| Mitglieder des ATTC                                                              | 4-5   |
| Martin Müllner: „Der ATTC ist einzigartig“                                       | 6-7   |
| Lukas Kasalo: „Es menscht beim ATTC“                                             | 8-9   |
| Jahresrückblick des Vorstandes 2020                                              | 10-11 |
| <br>                                                                             |       |
| KAPSCH: Vernetzte Betriebsfahrzeuge für die digitale Straße                      | 2-13  |
| SIEMENS: Die Digitalisierung der Straßen Österreichs                             | 14-15 |
| ASFINAG: Vernetzte Autos – intelligenter Verkehr                                 | 16-17 |
| ARGE ÖVV: Aktuelle Störungsmeldungen „HIM“                                       | 18-19 |
| AUSTRO CONTROL: Innovative Verfahren für die Luftfahrt                           | 20-23 |
| AIT: Mobility Observation Box                                                    | 24    |
| ESRIUM: Zukunftsweisende Technologie für den Straßenverkehr                      | 26-27 |
| EBE Solutions: Achtung Baustelle                                                 | 28-31 |
| ÖBB-Infrastruktur: Mobilfunk entlang der Bahnstrecken                            | 32-33 |
| M2C ExpertControl: Innovative Sensorsysteme und Algorithmen                      | 34-35 |
| WIENER LINIEN: Noch mehr U-Bahn für Wien                                         | 36-37 |
| THALES: Professioneller Einsatz von Drohnen in Österreich                        | 38-39 |
| ÖAMTC: Smart Connect                                                             | 40-41 |
| VIA DONAU: Wasserstraßenmanagement 2.0                                           | 42-43 |
| Ö3: Geisterfahrerstatistik 2020                                                  | 44-47 |
| FH OÖ: COPE – Collective Perception                                              | 48-49 |
| DRONETECH: Drohnentechnologie zur effizienteren Inspektion der Bahninfrastruktur | 50-51 |
| ASFINAG: Digitale Bauwerksprüfung mittels künstlicher Intelligenz                | 52    |
| ATTC: Postitionspapier                                                           | 53-56 |



Copyright ATTC / nadinstudentenphotography

## VORWORT DES PRÄSIDENTEN JOSEF FIALA

PRÄSIDENT JOSEF FIALA :  
„DER TRANSPORT VON MENSCHEN UND GÜTERN MUSS  
KÜNFTIG CLEVERER GELÖST WERDEN. DABEI SPIELT DIE  
VERKEHRSTELEMATIK EINE WESENTLICHE ROLLE.“

Sehr geehrte Mitglieder des ATTC,  
sehr geehrte Damen und Herren,

seit 2003 unterstützt der ATTC die Entwicklung von ITS-Lösungen und erkennt Mobilitätstrends zur aktiven Mitgestaltung unserer aller Mobilität. Dies ist wegen der qualitativ einzigartigen Mitgliederstruktur aus 27 österreichischen Unternehmen in der Trias aus Verkehrsinfrastruktur, Forschung und Wirtschaft möglich, woraus eine ganz besondere Ideenwerkstätte und Kooperationsplattform gewachsen ist.

Aufgrund meiner langjährigen Verbundenheit mit dem Cluster freut es mich besonders, dass der ATTC es sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses Periodikum im Sinne einer Fachzeitschrift aufzulegen. Einen Beitrag zum Informationsaustausch über Telematik-Themen zu leisten, ist nicht

allein wegen der gegenwärtig eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten von Bedeutung, sondern vor allem im Hinblick auf den globalen Wettbewerb um die Führung in Mobilitätslösungen.

Denn Mobilität ist nicht nur ein bestimmender Wirtschaftsfaktor, sondern vor allem eine enorme Einflussgröße auf die individuelle Lebensgestaltung des Menschen.

Durch die zunehmende Mobilitätsnachfrage stößt die Verkehrsinfrastruktur mehr und mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. Daher muss die Bewegung von Personen und Gütern im Rahmen kurzfristig gegebener Kapazitäten intelligenter geleitet werden können als bisher.

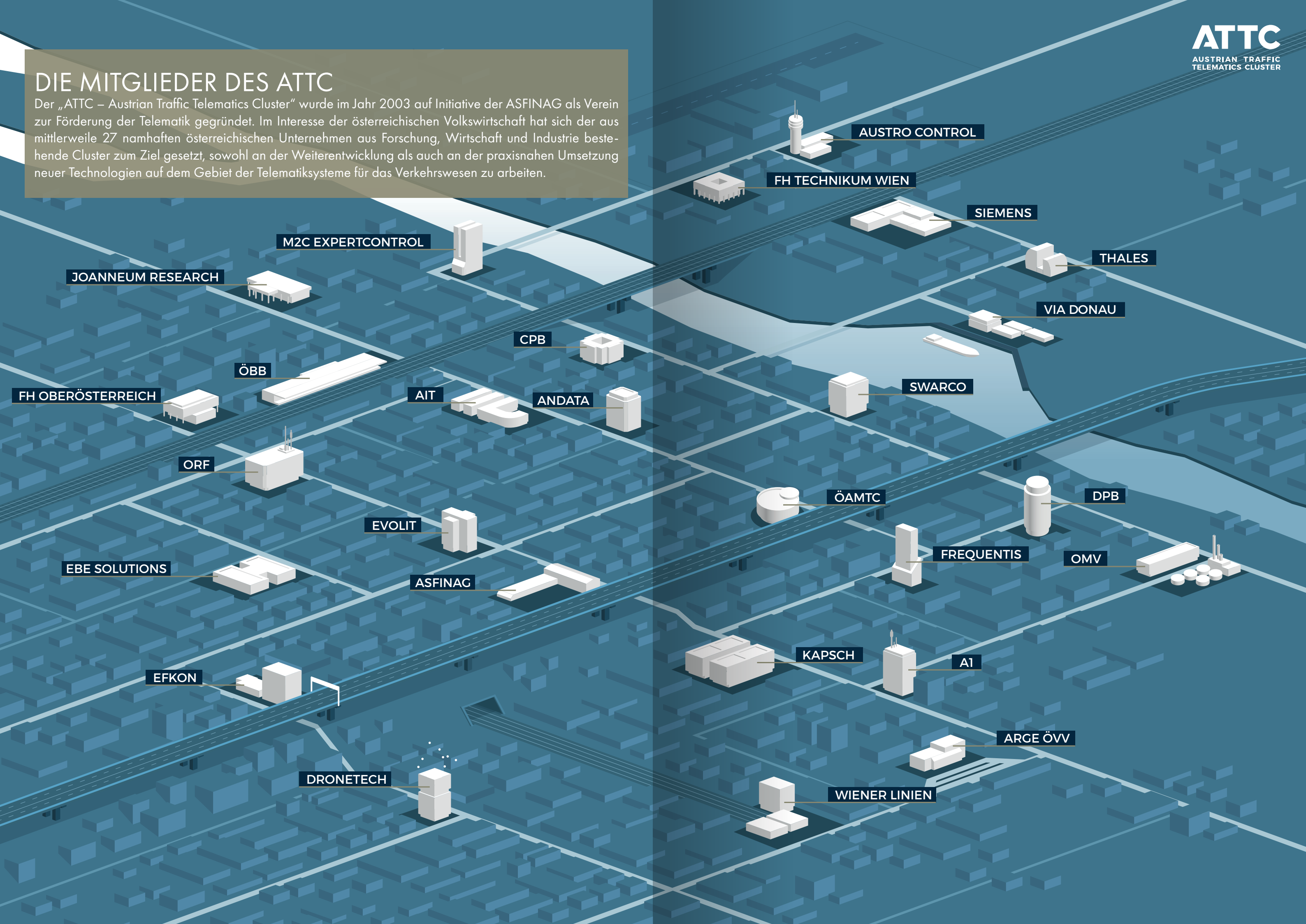
Dies kann durch eine immer stärkere Vernetzung der Mobilitätsanbieter im Sinne einer Partnerschaft gelingen, die Mobility as a Service begreifen. Den gemeinsamen technologischen Rahmen bilden die ITS, worin die Bereiche Telekommunikation, Automation und Informatik miteinander verbunden werden. Digitalisierung bedeutet in der Welt der Mobilität nichts anderes als die Weiterentwicklung und Nutzung von ITS.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit dem nun beginnenden ATTC Trend Mobilty Magazin!

Dr. Josef Fiala,  
Präsident des ATTC

# DIE MITGLIEDER DES ATTC

Der „ATTC – Austrian Traffic Telematics Cluster“ wurde im Jahr 2003 auf Initiative der ASFINAG als Verein zur Förderung der Telematik gegründet. Im Interesse der österreichischen Volkswirtschaft hat sich der aus mittlerweile 27 namhaften österreichischen Unternehmen aus Forschung, Wirtschaft und Industrie bestehende Cluster zum Ziel gesetzt, sowohl an der Weiterentwicklung als auch an der praxisnahen Umsetzung neuer Technologien auf dem Gebiet der Telematiksysteme für das Verkehrswesen zu arbeiten.





## MARTIN MÜLLNER: „DER ATTC IST EINZIGARTIG.“

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder des ATTC,

der österreichische Verkehrstelematikcluster ATTC steht seit mehr als 18 Jahren für Digitalisierung, Innovation und Vernetzung in der österreichischen Verkehrslandschaft. Genau diese Vernetzung über alle Verkehrsträger hinweg macht den ATTC nicht nur einzigartig in Österreich sondern auch in Europa. Die Europäische Union hat mit dem Green Deal und der im Dezember 2020 veröffentlichten Mobilitätsstrategie die Zielsetzung einer nachhaltigen, smarten und resilienten Mobilität vorgegeben, um auch im Verkehrssektor in den nächsten Jahrzehnten eine drastische Reduktion der Treibhausgase zu erwirken.

Der Schlüssel für das Erreichen dieser Zielsetzungen liegt im Einsatz von neuen Technologien, Digitalisierung und im Einsatz intelligenter Verkehrssysteme. Egal ob neue Antriebstechnologien, neue Treibstoffe, eine gemeinsame Betrachtung aller Verkehrsträger und des Gesamtverkehrssystems oder die Vernetzung von Infrastruktur, Fahrzeug und Mensch – all das ist ohne Technologie nicht umsetzbar. Der ATTC bildet hierfür in Österreich die Plattform, auf der Unternehmen aus den Bereichen Forschung, Industrie und Infrastruktur gemeinsam diese Themen und die Mobilität voranbringen und Vorreiterrollen in Europa wie auch weltweit

einnehmen, um das Verkehrssystem sicherer, umweltverträglicher und effizienter zu machen.

Mit dem ATTC Trend Mobilty Magazin wollen wir die Themen und insbesondere die Ergebnisse auch außerhalb des ATTC sichtbar machen und es freut mich ganz besonders, dass die erste Ausgabe von fast allen Mitgliedern des ATTC mit einem Beitrag mitgestaltet wurde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Inspiration mit dem ATTC Trend Mobilty Magazin.

Martin Müllner,  
Vorstandsvorsitzender





## LUKAS KASALO: „ES MENSCHELT BEIM ATTC.“

Sehr geehrte LeserInnen,  
sehr geehrte Freunde des ATTC,

intelligente Transportsysteme können bereits sehr viel, aber sie können sich nicht von selbst vernetzen.

Dazu benötigen sie Menschen, die diese Vernetzung zulassen und vorantreiben. Hier liegt die wesentliche Aufgabe des Austrian Traffic Telematics Cluster, ATTC.

Die einzigartige Mitgliederstruktur bietet eine ideale Voraussetzung für die „menschliche“ systemübergreifende Vernetzung. ITS ist die technologische Vernetzung der Verkehrssysteme, aber dahinter ver-

netzt der ATTC jene Menschen, die diese Verkehrssysteme gestalten.

Beginnend mit dieser ersten Ausgabe des ATTC Trend Mobilty Magazins möchte der ATTC seine kommunikative Schubkraft erhöhen und Ihnen, werte LeserInnen, regelmäßig Einblicke in die ITS-Welt geben, nicht zuletzt um Synergien anzuregen. Denn nur durch vernetztes Denken aller Akteure in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Infrastruktur können europäische ITS-Lösungen in der globalisierten Welt weiterhin bestehen!

Sie sind daher herzlich eingeladen, dieses Magazin auch zur Publikation eigener Gedanken und Visionen zu nutzen! So können auch auf diesem Wege die Mobilitätstrends von morgen aufgeworfen, entwickelt und geschärft werden – und Antworten auf die drängenden Fragen des eigentlich sesshaften Menschen gefunden werden, dessen moderner Alltag wohl mehr Bewegung enthält denn je. Und das ist gut so.

Lukas Kasalo,  
Generalsekretär ATTC

## JAHRESRÜCKBLICK DES VORSTANDES 2020

Unternehmer einen guten Start ins Arbeitsjahr.

Im Februar, als die Corona-Krise international schon ihre Vorboten sendete, fand ein ATTC-Kaminabend für Reihen der Mitglieder in den Räumlichkeiten der OMV statt: Den einleitenden Grußworten des ATTC-Präsidiumsmitglieds Herrn Mag. Alexander Pess, folgte ein sehr spannender Vortrag über Kraftstoffe der Zukunft von Herrn Mag. Michael Sattler. Dieser wurde abgerundet von der umfassenden Expertise von Herrn DI. Dr. Gerfried Jungmeier vom LIFE Institut der Joanneum Research Forschungsgesell-

schaft, dessen Anwesenheit ebenfalls als Auszeichnung empfunden wurde.

Ab März 2020 sollte nichts mehr so sein, wie es geplant war. Physische Treffen waren plötzlich undenkbar, ein vollständiges Ausweichen in den virtuellen Raum wurde erforderlich.

Die jährlich stattfindende Podiumsdiskussion „talkMobility“, das Flaggschiff unter den regelmäßigen ATTC-Veranstaltungen, musste – nachdem zuerst vom Mai in den Herbst verlegt – letztendlich doch abgesagt und in das Jahr 2021 verschoben werden.

Dies war umso bedauerlicher, als Frau Bundesministerin Leonore Gewessler ihre Teilnahme am Podium und eine Keynote-Speech über das Thema „Klimawandel & Mobi-

litätswende – schädliches Verhalten wider besseres Wissen?“ bereits zugesagt hatte.

Wir hoffen und arbeiten daran, dass es der Bundesministerin auch 2021 möglich sein wird, mit einer Keynote und am Podium teilzunehmen.

Große Freude bereitete den ATTC-Mitgliedern der gesellige Sommerumtrunk, der unter den günstigeren Umständen der warmen Jahreszeit wieder fast normal möglich war. Keinesfalls wollten wir davon absehen!

Im Herbst hielt der ATTC – unter strengster Einhaltung der behördlichen Vorgaben seine sehr wichtige Klausur in Krems ab. Hier konnten wir die gemeinsame Vision weiterentwickeln und darüber hinaus durch die beiden externen Gastvortragenden viel erfahren und neue Perspektiven kennenlernen. DI Hans Rohowetz, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft informierte uns über die internationalen Fördermöglichkeiten in Horizon 2020 und Horizon EU. Claus Dirnberger, Gesamtverkehrsplanung und öffentlicher Verkehr, in Vertretung von Landesrat Mag.

Günther Steinkellner, Infrastrukturressort und von Direktor DI Dr. Günther Knötig, Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, gab tiefgehende Einblicke in die Mobilitätsstrategie des Landes Oberösterreich.

Sehr erfreulich ist, dass der ATTC mit dem Eintritt der ARGE ÖV seine Mitgliederstruktur im Bereich des öffentlichen Verkehrs verstärken konnte.

Im Dezember des ausgehenden Jahres fand ein Informationsabend zu den Themen „ÖV 2022“ und „1-2-3 Ticket“ statt, welche inhaltlich durch die ARGE ÖV und die Wiener Linien gestaltet wurden. Leider ist die Situation über den Jahreswechsel keineswegs einfacher geworden.

Aus diesem Grund sind wir, bemüht mittels eines digitalen Formats weiterhin ein dichtes Jahresprogramm anbieten zu können. Virtuelle Sitzungen werden für den ATTC stets ein Pandemie-Notprogramm bleiben – und wir hoffen sehr, dass bald wieder ein persönlicher Austausch in vertrauter ATTC-Atmosphäre möglich sein wird.

Der ATTC bietet Unternehmen – auch über den Mitgliederbereich hinaus – mit dem ATTC Trend Mobility Magazin nun eine zusätzliche, neutrale Plattform, um über Entwicklungen zu berichten, Visionen zu schmieden und sich mit Geschäftspartnern über Meinungen und Ideen zu konkreten Themen – auch im Sinne der wissenschaftlichen Kontroverse – auszutauschen. Dies bietet auch Raum zur fortgesetzten Diskussion auf hohem Niveau, denn Ideen kann man nur mit besseren Ideen entgegentreten.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Möglichkeiten von Nutzen sein werden und bedanken uns herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen unserer ATTC-Mitgliederhäuser für ihre rege Unterstützung und aktive Mitwirkung im ATTC – besonders in diesen schwierigen Zeiten.

In diesem Sinne blicken wir einem sicherlich besseren Jahr 2021 entgegen, in dem wir gemeinsam die Arbeit im ATTC fortsetzen.

Martin Müllner,  
Thomas Alexander Ruthner &  
Christian Sagmeister

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2020 stellte für den ATTC als Veranstalter verkehrswissenschaftlicher Veranstaltungen – wie für nahezu alle Cluster – eine ganz besondere Herausforderung dar. Im Jänner gewährleistete der ATTC-Informationsabend „Tier Mobility E-Scooter“ mit dem spannenden Vortrag junger dynamischer

Bild von Gerhard C. auf Pixabay



COPYRIGHT ASFINAG

## VERNETZTE BETRIEBSFAHRZEUGE FÜR DIE DIGITALE STRASSE

Die europäische C-ITS Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, den Verkehr auf Autobahnen und in Städten nachhaltig zu digitalisieren.

Sowohl die Ad-hoc-Vernetzung von Fahrzeugen untereinander als auch die Kommunikation mit der Infrastruktur sind wesentliche Bestandteile, um die Sicherheit und den Reisekomfort für die Verkehrsteilnehmerinnen wesentlich zu erhöhen.

ASFINAG nimmt dabei in Europa eine Vorreiterrolle ein und stattet erste Teile ihrer Betriebsfahrzeuge mit der modernsten C2X Technologie ITS-G5 aus. Kapsch TrafficCom liefert als österreichisches Unternehmen die Technologie dazu aus eigenem Haus.

Die Initiative von ASFINAG ihre Betriebsfahrzeuge mit der Kommunikationstechnologie C2X mit der Infrastruktur (V2I) und ebenfalls ausgestatteten Fahrzeugen (V2V) zu vernetzen erfolgte nahezu zeitgleich mit der Entscheidung für die Ausstattung von Österreichs Autobahnen mit C-ITS Straßeneinheiten.

Die europäisch harmonisierte C-ITS-Kommunikationstechnologie C2X (ITS-G5) trägt wesentlich zur Verkehrssicherheit und zum Fahrkomfort bei und stellt darüber hinaus auch Funktio-

nen für die Reduktion des KFZ-Schadstoffausstoßes durch die bereit.

Die Kapsch C2X-Fahrzeugeinheit Com-Box CBX-9160 wird im C-ITS-Kommunikationssystem hauptsächlich Nachrichten versenden und empfangen, die der Verkehrssicherheit und Mobilität dienlich sind.

Wesentliche Funktionen der CBX-9160

- Versand von C-ITS Nachrichten
- Empfang und Darstellung von C-ITS-Nachrichten

- Absicherung des Fahrzeuggeräts und der C-ITS-Nachrichten gegen Störeinflüsse.

CBX-9160 verfügt über eine Visualisierungs- und Bedieneinheit für den Anwender, auf der über C2X-Kommunikation einlangende C-ITS-Nachrichten (ITS-G5) visualisiert und auszusendende Nachrichten manuell ausgelöst werden können.

### Versand von C-ITS-Nachrichten

CBX-9160 senden kontinuierlich allgemeine Wahrnehmungsnachrichten „CAM“ (Common Awareness Message). Wesentliche Daten, die dabei mitgeteilt werden, sind z. B. Position, Richtung, Geschwindigkeit, Fahrzeugtype etc. Es werden keine personenbezogenen Daten übermittelt.

CAM-Nachrichten beinhalten auch den Status von Blau- und Gelblichtvorrichtungen, sowie Informationen zur Fahrzeugtype in Einsatz-, Sonder- bzw. Betriebsfahrzeugen.

Schutzzoneninformationen für CEN-DSRC-basierte Kommunikationseinrichtungen (Mautsysteme) werden ebenfalls ausgesendet, um die Funkkommunikationsverträglichkeit der beiden Systeme CEN DSRC und ITS G5 sicherzustellen. Insbesondere für Fahrzeuge mit eingebauten CEN-DSRC-Inspektionseinrichtungen in der ASFINAG-Flotte (Mautkontrollfahrzeuge) wird auch die eigene Fahrzeugposition als Zentrum einer Schutzzone mitberücksichtigt.

### Manuelle Auslösung von Nachrichten für besondere Ereignisse

Im C-ITS-System (ITS G5) können via CBX-9160 und deren Bedieneinheit vorgesehene Ereignisse in einem vordefinierten Anwendereingabemenü initiiert werden. Die Bedienung ist ausschließlich autorisiertem Personal gestattet.

### Empfang und Darstellung von Nachrichten

CBX-9160 empfängt C-ITS-Nachrichten, die durch die umliegenden C2X-Stationen ausgesendet werden. Diese können C-ITS-Straßeneinheiten oder Fahrzeuge mit C2X-Ausrüstung sein. Die empfangenen Nachrichten werden auf ihre Authentizität geprüft, in dem die dazugehörige Signatur validiert wird.

Die Darstellung der empfangenen Nachrichten bzw. Ereignisse erfolgt auf der digitalen Straßenkarte der Bedieneinheit. Beispielhafte Ereignisse sind:

- Stehengebliebenes Fahrzeug
- Pannenfahrzeug
- Straßenwartungseinsatz
- Einsatzfahrzeug im Einsatz
- sich annäherndes Einsatzfahrzeug
- Unfall

- Baustellenwarnung
- Gefahrenzone, eisige Straße
- Spursperre
- ...

### Absicherung des Fahrzeuggeräts und der C-ITS-Nachrichten

CBX-9160 wird bei der Auslieferung für den Betrieb im europäischen C-ITS-C2X-System autorisiert. Dazu gehört die Anmeldung und elektronische Registrierung jedes einzelnen Gerätes.

Durch die Anbindung an das europäische Security Credential (Sicherheitsberechtigungs-nachweis) Management System wird gewährleistet, dass die eigenen Nachrichten mit aktuell gültigen europäisch autorisierten Sicherheitszertifikaten signiert bzw. die Signaturen der empfangenen Nachrichten validiert werden.

Kapsch TrafficCom liefert an ASFINAG CBX-9160 inkl. Fahrzeugeinbausätzen, die mittels C-ITS-C2X-Kommunikation (ITS-G5) die direkte Kommunikation von ASFINAG-Einsatzfahrzeugen mit den restlichen Verkehrsteilnehmern ermöglichen und zeichnet für die Bereitstellung, die Wartung und Instandhaltung, sowie Unterstützung bei der Integration verantwortlich.



Kapsch TrafficCom © 2021 CBX-9160

# DIE DIGITALISIERUNG DER STRASSEN ÖSTERREICHS

Siemens Mobility liefert Technologie für vernetztes Verkehrsmanagement auf Österreichs Straßen.

Digitalisierung und Automatisierung: Zwei Stichwörter, die für die Straßenverkehrstechnik bedeutender sind als je zuvor. Bei der digitalen Transformation entstehen signifikante Vorteile, wie beispielsweise die Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine nachhaltige Entwicklung im Straßenverkehr. Die Intelligent Traffic Systems von Siemens Mobility konnten in diesem Jahr durch verschiedene Projekte gemeinsam mit Infrastrukturbetreibern wie ASFINAG und einigen Landeshauptstädten einen entscheidenden Beitrag dahingehend leisten.

## C-ITS: Vernetzung von Straße und Fahrzeug

Das „kooperative intelligente Transportsystem“ (C-ITS) bildet die nächste Generation von Verkehrsmanagementsystemen. Straßenzustände und Ereignisse werden analysiert und mit-

hilfe von Broadcasting-Technologien den Fahrer:innen Informationen zu Staus, Unfällen und Straßensperrungen übermittelt. Einer der wichtigsten Vorteile von C-ITS (ebenfalls bekannt unter C2X oder V2X) besteht in der Echtzeitübertragung von Verkehrsstörungen. Wenn ein Fahrzeug eine für andere Verkehrsteilnehmer:innen relevante Störung erkennt, meldet es diese unverzüglich per Funk an die kompatiblen Fahrzeuge in der Umgebung. In Fahrzeugen mit integrierter C-ITS-Funktionalität wird die betreffende Meldung dann direkt angezeigt.

Einsatz- und Rettungsfahrzeuge können dank C-ITS schneller ans Ziel gelangen und ÖPNV-Fahrzeuge effizienter durch den Stadtverkehr navigieren, indem beispielsweise die Schaltungen der Lichtsignalanlagen

intelligent gesteuert werden. Die Produkte und Technologien ermöglichen eine sichere und unmittelbare bidirektionale Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation und schaffen damit die Voraussetzung für die Implementierung von C-ITS-Diensten. Die Projekte nutzen das Siemens Mobility Cooperative Management System (CMS) und die Roadside-Unit (RSU), um die Fahrzeuge mittels ITS-G5 mit der Infrastruktur und den Verkehrsmanagementzentren zu verbinden. Die Broadcasting-Technologie bietet so eine sichere Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur.

In der Praxis übertragen die Fahrzeuge ihre aktuelle Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung über ihre Onboard-Einheit (OBU) an die RSU, die sie dann an das CMS weiterleitet. Als zentraler Kontrollmechanismus

vernetzt und überwacht das CMS alle RSUs und nutzt die empfangenen Daten, um in Echtzeit einen reibungsloseren Verkehrsfluss zu erhalten. Dabei kann das CMS über die RSUs Gefahrenmeldungen und aktuelle Verkehrsinformationen an die Fahrer:innen ausgeben.

Der bidirektionale Datenaustausch zwischen RSUs und OBUs wird durch eine C-ITS-spezifische Public Key Infrastructure (PKI) geschützt, die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz genügt.

ASFINAG INSTALLIERT ALS ERSTER INFRASTRUKTURANBIETER IN EUROPA EIN SYSTEM, DAS FAHRZEUGE UND VERKEHRSINFRASTRUKTUR AUF AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN MITEINANDER VERNETZT. DIE IMPLEMENTIERUNG DES SYSTEMS AUF INSGESAMT 2.200 STRASSENKILOMETERN WURDE BEREITS IN ANGRIF GENOMMEN.

## IMIS-Warnleitanhänger

In Zusammenarbeit mit der ASFINAG wurde eine neue Generation von Warnleitanhängern (IMIS, Intelligentes Mobiles Informationssystem) entwickelt, die einerseits zur Absicherung von Fahrstreifen bei Arbeiten auf oder entlang der Strecke und andererseits zur Vorinformation bei bestimmten Verkehrssituationen, zum Beispiel auf dem Pannestreifen zum Einsatz kommt. Diese Vorwarnanhänger wurden mit mehr Intelligenz ausgestattet, um dadurch jederzeit Folgendes online abzuwickeln:

- Erfassung des aktuellen Standorts und Erhalt von Statusinformationen
- Anzeige von Schaltbildern aus der Verkehrsmanagementzentrale auf den Vorwarnern
- Generierung von Kenngrößen wie Verkehrsstärke und aktuelle Reisezeiten auf Basis von instal-

lierten Onboard-Sensoren

- Übertragung direkter Informationen über C-ITS-Systeme in vorbeifahrenden Fahrzeugen
- Erhalt von Livebildern der Strecke über eine integrierte Kamera

Am IMIS-Warnleitanhänger ist eine C-ITS-Einheit verbaut und versendet, abhängig vom angezeigten Bild an der Anzeigetafel, C-ITS-Nachrichten wie bspw. Baustelleninformationen oder Warnhinweise. Seit kurzem ist ein Anhänger bzw. die installierte C-ITS-Einheit als sogenannter „digitaler Sonderwagen“ an einer PKI-Zertifizierungsstelle registriert. Die IMIS-Anhänger sind die ersten Baustellenanhänger mit C-ITS-Funktionalität in einem produktiven Umfeld. Zusätzlich wird jeder Anhänger mit alleinstehenden Zusatzmodulen (Stand-Alone-Boxen) zur Erfassung von Bluetooth- und WLAN-Adressen der vorbeifahrenden Mobilfunkgeräte und/oder der Freisprecheinrichtungen der Fahrzeuge erweitert. Die erfassten Daten werden lokal anonymisiert und können in der Zentrale zu Reisezeiten verarbeitet werden.

## C-ROADS Pilot Austria:

Österreich ist ein aktives Mitgliedsland der „C-ROADS“-Initiative, in welcher die europaweite Harmonisierung und die Ausrollung von C-ITS aktiv durch die Europäische Kommission über CEF (Connecting Europe Facility) gefördert wird. Die Tätigkeiten von „C-ROADS Austria“ werden durch ein „Grant Agreement“ (GA) zwischen der „Innovation and Networks Executive Agency“ (INEA) und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) geregelt und werden von ASFINAG, AustriaTech und von Siemens Mobility Austria als Betreiber des C-ROADS Pilot Austria umgesetzt. Im Rahmen des Projekts wurde das bestehende C-ITS-System des ECo-AT „Living Labs“ in Wien sowie weitere

Standorte in Graz und Linz ertüchtigt, um die Bedingungen des bestehenden „Grant Agreement“ (GA) zwischen INEA und BMVIT zu erfüllen und im Jahr 2020 off. für Tests zur Verfügung zu stehen.

Das betriebene C-ITS-System des C-ROADS Pilot Austria besteht dabei aus einer C-ITS-Zentraleinheit und über 20 C-ITS-Straßeneinheiten, die C-ITS-Dienste gemäß der standardisierten Day-1-Katalogs aussenden und empfangen können. Konkret werden C-ITS-Straßeneinheiten auf stark frequentierten Straßenabschnitten in den Zielgebieten betrieben, die standardisierte Nachrichten für bspw. Baustelleninformationen, Warnhinweise, In-Vehicle Signage inklusive der notwendigen C-ITS Security/PKI laut „European Certificate Policy“ für C-ITS aussenden.

ALS BESONDERHEIT BETREIBT DIE TESTUMGEBUNG VON C-ROADS PILOT AUSTRIA ZUSÄTZLICH NEUE, TEILWEISE NOCH IM STANDARDISIERUNGSPROZESS BEFINDLICHE, DAY-2-C-ITS-DIENSTE.

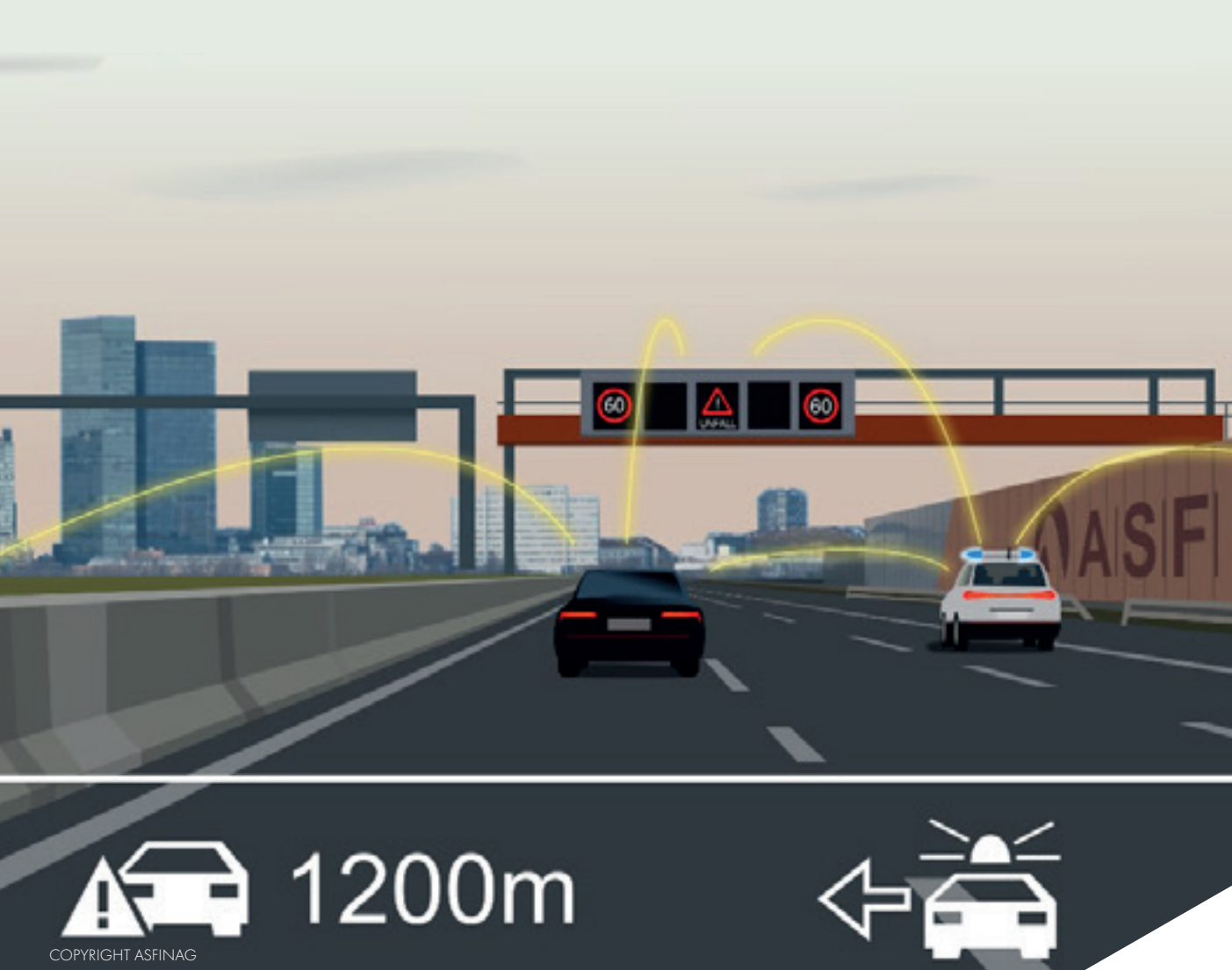
Das C-ITS-System ist dabei an das Traffic-Control-Center (TCC) der ASFINAG angebunden, um Live-Daten zu verarbeiten. Zusätzlich wird ein vereinbartes Testprogramm aus vordefinierten Nachrichten aller Nachrichtenarten ausgesendet.

Die „C-ROADS Cross-Testing and Validation“-Tage fanden unter Beteiligung von nationalen und internationalen Teilnehmer:innen im Oktober statt. Bei Messfahrten wurden die ausgesendeten Day-1- und Day-2-Nachrichten erfasst und von allen Beteiligten analysiert. Siemens hat während der Testtage für einen reibungslosen Betrieb des C-ITS-Systems gesorgt und somit zum Erfolg des Programms beigetragen.



COPYRIGHT Siemens Mobility Austria GmbH

SIEMENS // Karin Kraschl-Hirschmann, Gerald Matzka, Daniel Tötzl



## VERNETZTE AUTOS – INTELLIGENTER VERKEHR

ASFINAG startet als erster Autobahnbetreiber Europas die Vernetzung von Straße und Fahrzeugen.

Digitalisierung und Automatisierung sorgen für einen nachhaltigen Wandel auf unseren Straßen. Die Auswirkungen und Vorteile dieser digitalen Transformation sind vielfältig: von der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Steigerung der Verkehrseffizienz bis hin zur nachhaltigen Nutzung der vorhandenen Straßenabschnitte wird gleichzeitig auch ein wertvoller Beitrag zur Reduktion von Schadstoffemissionen geleistet.

Ein wichtiger Aspekt dieser Digitalisierung ist eine einheitliche Sprache für den Datenaustausch zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen: diese wird bereits seit einigen Jahren in ganz Eu-

ropa erprobt und nennt sich C-ITS. Der Begriff steht für den Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen zwischen Fahrzeugen und der Straße über Funk. Charakteristisch für C-ITS ist, dass Informationen über Verkehrsstörungen und Gefahrenmeldungen direkt und ohne Umwege zwischen Fahrzeug und Straße ausgetauscht werden.

Kurzum, wenn ein Fahrzeug eine für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ebenfalls wichtige Beeinträchtigung feststellt, wird diese sofort über Funk auch den anderen C-ITS-tauglichen Fahrzeugen kommuniziert. Auf diese Weise kann viel schneller auf noch gar nicht im

Sichtbereich liegende Gefahrenstellen wie Staus, Pannen, Unfälle oder Spursperren reagiert werden. Und in mit C-ITS ausgestatteten Fahrzeugen können diese Nachrichten dann direkt im Cockpit angezeigt werden.

**EIN WESENTLICHER VORTEIL VON C-ITS GEGENÜBER ANDEREN SYSTEMEN IST, DASS DIESER NEUE, OFFENE KOMMUNIKATIONSSTANDARD KOMPLETT HERSTELLERUNABHÄNGIG FUNKTIONIERT.**

Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Volkswagen AG, die mit dem Golf 8 und zwei Elektromodellen (ID.3 und ID.4) bereits C-ITS unterstützt.

Durch C-ITS wird die Fahrt nicht nur sicherer, sondern auch angenehmer und entspannter, weil nur die aktuellen und relevanten Informationen zur FahrerIn und zum Fahrer geschickt werden. Wie sich C-ITS tatsächlich auf die Unfallzahlen auswirken wird, lässt sich jetzt noch nicht genau sagen. Je nach Art der Unfälle und Ausstattung der Fahrzeuge geht man derzeit von einer Senkung zwischen 8 % (im Autobahnbereich) und 60 % - 80 % (bei Kollisionen an Kreuzungen im städtischen Raum) aus (Quelle: C-ITS Strategie Österreich).

Genau aus diesem Grund setzt die ASFINAG schon heute auf C-ITS und die damit zusammenhängende WLAN-Technologie „ITS-G5“. Diese Technologie ist in der Nahbereichskommunikation umfassend getestet, kompatibel mit dem Mautsystem und sie erzeugt keine Störungen anderer Funksysteme. WLAN verursacht auch keine Kosten für die Kommunikation unter den Verkehrsteilnehmenden: Man benötigt keine SIM-Karte bzw. keinen Vertrag, um die ausgesendeten Nachrichten empfangen und verstehen zu können. Und auch der Datenschutz wird großgeschrieben und bereits im Fahrzeug umgesetzt. Ein Fahrzeug benutzt keine gleichbleibenden Identifikationsnummern, sondern Pseudonyme. Diese Pseudonyme haben ein Ablaufdatum und werden ständig gewechselt. Das könnte man mit rotierenden Nummerntafeln vergleichen, die während der Fahrt gewechselt werden. Anders als Num-

C-ITS STEHT FÜR „CO-OPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS“. DIESER BEGRIFF BESCHREIBT DEN AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN ZWISCHEN FAHRZEUGEN UND DER STRASSE ÜBER FUNK. ES GIBT ABER AUCH ANDERE BEGRIFFE FÜR C-ITS: CAR2X ODER V2X, KOOPERATIVE SYSTEME ODER AUCH WLANP. IM GRUNDE BESCHREIBEN SIE ABER ALLE DAS GLEICHE: FAHRZEUGE UND INFRASTRUKTUR KOMMUNIZIEREN DIREKT MITEINANDER.

merntafeln stehen die Pseudonyme nicht im KFZ-Register.

Die ASFINAG setzt C-ITS bereits in einer neuen Generation von Warnanhängern in allen Regionen Österreichs ein. Im Sinne der Leitmotive „Sehen und gesehen werden“, „Erwarte das Unerwartete“ und „Weniger Stress“ sind die ersten einsatzfähigen C-ITS-Anwendungen Baustellen- und Gefahren-Warnungen. Insbesondere die Absicherung von Tagesbaustellen ist ein großes Anliegen. Trotz 4 Meter hohen und mit Warnleuchten bestückten Baustellenwarnern verliert die ASFINAG jedes Jahr bis zu 10 % ihrer Warnsysteme durch Kollisionen mit Fahrzeugen. Hier besteht eindeutig ein Bedarf an zusätzlicher Warnung, die durch C-ITS gewährleistet werden kann.

Den nächsten Schritt im Bereich C-ITS hat die ASFINAG im November 2020 gesetzt: Zu diesem Zeitpunkt wurde die schrittweise Ausrüstung der österreichischen Autobahnen mit fix verbauten C-ITS-Straßeneinheiten gestartet. 175 solche Straßeneinheiten werden im Jahr 2021 im Bereich Wien – Linz – Salzburg (A 21, A 1, A 7, S 1, A 4, A 23), rund um Graz (A 2) und in einigen Grenzgebieten installiert und im Frühjahr 2022 operativ in Betrieb gehen. Die geplanten Standorte haben eine besondere Bedeutung: Bereits im Jahr 2013 wurde in einem „Memorandum of Understanding“ zwischen den Verkehrsministern der Niederlande, Deutschland und Öster-

reich der „C-ITS-Korridor“ zwischen Rotterdam, Frankfurt und Wien für erste C-ITS-Anwendungen ausgewählt und gefördert. Damit stellt die Weststrecke auch die strategisch wichtige Verlängerung zur Ausrüstung des deutschen Netzes mit C-ITS-Baustellenwarnern dar. Zudem handelt es sich bei der Strecke Wien – Salzburg um eine der wichtigsten Verkehrsrouten in Österreich. Die weiteren Ausrüstungsstandorte sind nach ihrer Relevanz ausgewählt: Die Autobahnen rund um Wien gehören zu den verkehrsreichsten Autobahnabschnitten in Österreich; rund um Linz und Graz bestehen Testgebiete für automatisiertes Fahren, die durch C-ITS-Kommunikation stark profitieren; die vereinzelt installierten in den Grenzgebieten sollen länderübergreifende Operativtests der C-ITS-Technologie vereinfachen.

**EINE ERWEITERUNG AUF BIS ZU 525 STATIONÄRE C-ITS STRASSEN-EINHEITEN IN GANZ ÖSTERREICH IST GEPLANT. ZUSÄTZLICH ZUM C-ITS-NUTZEN SCHAFFT DIE ASFINAG DAMIT EINE FLÄCHEN-DECKENDE REISEZEITBERECHNUNG VIA EINGEBAUTER BLUETOOTH-TECHNOLOGIE BIS 2025.**

Auch die ASFINAG-Flotte wird aufgerüstet: Bis zu 100 Betriebsfahrzeuge werden bis Anfang 2023 mit C-ITS-Einheiten versehen. Die Fahrzeuge können sich dann via C-ITS als Einsatzfahrzeuge deklarieren, Unfälle und Gefahrenstellen aller Art absichern und Ereigniswarnungen absetzen.



Bild von Jan Vošek auf Pixabay

## AKTUELLE STÖRUNGSMELDUNGEN „HIM“

Exakte Störungsmeldungen – eines der wesentlichen Aufgabengebiete der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsverbund-Organisationsgesellschaften (ARGE ÖVV) ist eine österreichweit einheitliche und flächendeckende Störungskommunikation, welche durch den HAFAS Information Manager (HIM) gelöst wird.

Die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Verkehrsverbund-Organisationsgesellschaften (ARGE ÖVV) stellt ein Kompetenzzentrum für Fahrplandaten des öffentlichen Nah-, Regional- und Fernverkehrs dar und agiert als einheitliche, diskriminierungsfreie Verkehrsinformations- und Datenplattform für Soll-fahrplan- als auch Echtzeitdaten sowie Störungsmeldungen. Dabei werden nicht nur Fahrplaninformationen der in der ARGE ÖVV vertretenen Verkehrsverbünde gesammelt, zusammengeführt, harmonisiert, geprüft und gepflegt, sondern

Fahrplandaten jeglicher öffentlicher Nah- und Regionalverkehrsmittel, Bedarfsverkehre (Mikro-ÖV) und anderer neuer Mobilitätsformen, als auch Nah-, Regional- und Fernverkehrsdaten der ÖBB-Personenverkehr AG in die Plattform integriert.

### Österreichische Verkehrsdaten durch die ARGE ÖVV

Diese Daten können so in für den öffentlichen Verkehr umfassender und verkehrsmittelübergreifender sowie in gleicher Weise beschaffener Form an Fahrgastinformations- und Routingsys-

teme bereitgestellt werden. In diesem Sinne hat die ARGE ÖVV, wenngleich sie auch ihre gesammelten Fahrplaninformationen – neben der Verkehrsauskunft Österreich (VAO) – unterschiedlichen Datenabnehmern sowie Vertragspartnern (u. a. Verkehrsministerium, Verkehrsverbünde, ÖBB, AS-FINAG, ÖAMTC etc.) zur Verfügung stellt, großes Interesse daran, ihre umfassenden ÖV-Daten in ein diskriminierungsfreies, inter- und multimodales Auskunftssystem einfließen zu lassen, in welchem alle verkehrlichen Optionen gleichermaßen angeboten

und auch verkehrsmittelübergreifende Kombinationen aus öffentlichem und Individualverkehr beauskunftet werden können.

### Störungen in den Öffis besser kommunizieren durch HIM

Neben den Soll-Fahrplandaten und den Echtzeit-Verspätungsinformationen stellen Störungsmeldungen in Textform die dritte Säule einer vollständigen Fahrgastinformation aus dem Blickwinkel der ARGE ÖVV dar. Für die Versorgung der Verkehrsauskunft Österreich (VAO) wurde dafür vor einigen Jahren der HAFAS Information Manager (HIM) aus dem Hause Ha-Con beschafft.

### Höchste Datenqualität durch nationale Störungsmeldungen

Der HIM ist die zentrale Plattform für die österreichweite Kommunikation von Störungen in den multimodalen Auskunftssystemen sowie Routingplattformen der Vertragspartner der ARGE ÖVV. HIM stellt sicher, dass Fahrgäste in ganz Österreich jederzeit konkrete, zeitgleiche Informationen über aktuelle Abweichungen vom Fahrplan erhalten.

### Wichtigkeit für Fahrgastinformation

HIM diene dabei zunächst nur den Fahrplandaten-Lieferanten (also den Verkehrsverbünden) zum Kommunizieren von Störungen, Baustellen oder Haltestellenverlegungen. In einem nächsten Schritt wurden die Störungsinformationen der ÖBB über eine

Schnittstelle integriert und parallel dazu wurden von den Verbünden immer mehr Verkehrsunternehmen in die Erfassung von Meldungen eingebunden. Auch aus technischer Sicht wurde das System dabei laufend weiterentwickelt – mit steigender Nutzung gingen speziellere Anforderungen einher.

So ist es unter anderem mittlerweile auch möglich, Meldungstexte nicht einfach nur an die betroffenen Fahrten zu schreiben, sondern damit auch das Routing zu beeinflussen. Streckenabschnitte oder Haltestellen können somit im Anlassfall gesperrt werden, das Routing reagiert darauf und bietet entsprechende alternative Fahrtempfehlungen an – einschließlich erklärendem Text für den Kunden, warum denn nun anders als üblich geroutet wird.

### Der HIM wird zur österreichweiten Drehscheibe für Störungskommunikation

Organisatorisch entwickelt sich das System weiter zur österreichweiten Drehscheibe für Störungskommunikation. Derzeit etwa wird ein etabliertes Datenaustauschformat als Standard umgesetzt, um die Störungsinformationen der Wiener Linien direkt aus der Leitstelle übernehmen zu können – die bisherige manuelle Erfassung wird dadurch abgelöst und der Informationsgehalt detaillierter. Weitere Interessenten, die ihre Leitstellen über die Datenaustausch-Schnittstelle anbinden möchten, befinden sich in Abstimmung.

DIE ARGE ÖVV STELLT EIN KOMPETENZZENTRUM FÜR FAHRPLANDATEN DES ÖFFENTLICHEN NAH-, REGIONAL- UND FERNVERKEHRS DAR UND AGIERT ALS EINHEITLICHE, DISKRIMINIERUNGSFREIE VERKEHR SINFORMATIONEN- UND DATENPLATTFORM FÜR SOLL-FAHRPLAN- ALS AUCH ECHTZEITDATEN SOWIE STÖRUNGSMELDUNGEN.

Für Verkehrsunternehmen, die ihre für die Fahrplanauskunft relevanten Störungsinformationen direkt im HIM verwalten, bietet die ARGE ÖVV in Kürze auch einen Rückfluss ihrer erfassten Meldungen an: HIMsearch. Damit können über einen XML-Request die Meldungen an ihre Erfasser wieder „zurückgegeben“ und für interne Informationszwecke genutzt werden – dadurch erübrigt sich eine doppelte Datenpflege in unterschiedlichen Systemen. Um die Meldungen auch in betrieblichen Systemen nutzen zu können, bietet sich auch ein Rückfluss über die etablierte Datenaustausch-Schnittstelle an, da hier auch weitere für betriebliche Zwecke relevante Inhalte übergeben werden können. Für reine Informationszwecke ist HIMsearch jedoch vollkommen ausreichend.

Einer der ersten Nutzer von HIMsearch wird die Ö3-Verkehrsredaktion sein – die österreichweit vorliegenden Störungsinformationen fließen dort in das redaktionelle System ein und werden – je nach Relevanz – über den Verkehrsfunk kommuniziert.

„HIM erweist sich als äußerst zweckmäßig und schnell, um Störungsmeldungen punktgenau zu platzieren.

Weiters erleichtert es die direkte und schnelle Kommunikation mit allen Benutzern untereinander und österreichweit.“ Thomas Eichinger, zuständig für den Bereich Echtzeitdaten & Meldungen in der ARGE ÖVV.

A photograph of an air traffic controller in a control room at night. The controller is seen in profile, wearing a headset and holding a microphone. He is looking at several computer monitors displaying flight information and radar. The background shows a large window with a view of an airport at night, with runway lights and aircraft visible. The scene is dimly lit, with the primary light sources being the monitors and the airport lights outside.

## INNOVATIVE VERFAHREN FÜR DIE LUFTFAHRT

Für Austro Control ist eine effiziente und umweltfreundliche Abwicklung des Flugverkehrs vom Start bis zur Landung ein wesentliches Unternehmensziel. Von der Optimierung des Luftraumes bis hin zum Einsatz innovativer An- und Abflugverfahren leistet Austro Control Pionierarbeit. Lesen Sie mehr auf den nächsten Seiten.



COPYRIGHT Austro Control

## INNOVATIVE VERFAHREN FÜR DIE LUFTFAHRT

Für Austro Control ist eine effiziente und umweltfreundliche Abwicklung des Flugverkehrs vom Start bis zur Landung ein wesentliches Unternehmensziel. Von der Optimierung des Luftraumes bis hin zum Einsatz innovativer An- und Abflugverfahren leistet Austro Control Pionierarbeit.

Bereits 2012 hat Austro Control als eine der ersten Flugsicherungen in Europa damit begonnen, „Free Route“ umzusetzen. In einem „Free Route“-Luftraum können Airlines frei eine direkte Route zwischen Ein- und Ausflughäfen wählen. Es gibt keine Luftstraßen mehr. Umwege werden vermieden, Flugwege verkürzt und die Emissionen reduziert. Der Slovenian Austrian Cross-Border Free Route Airspace (SAXFRA), der in Kooperation mit der slowenischen Flugsicherung erfolgreich umgesetzt wurde, war 2016 der erste grenzüberschreitende „Free Route“-Luftraum in Europa ohne vertikale und zeitliche Beschränkung.

Mit dem South East Common Sky Initiative Free Route Airspace (SECSI FRA) wurde dieser Luftraum 2018 noch weiter ausgebaut. Durch den Zusammenschluss der Lufträume von Österreich,

Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro ist einer der größten „Free Route“-Lufträume in Europa entstanden. Flugstrecken zwischen Mittel- und Südeuropa, Richtung Türkei und Mittleren Osten wurden durch die Optimierung der Süd-Ost-Achse deutlich verkürzt. Insgesamt führt das zu einer jährlichen Einsparung von bis zu 1,3 Mio. Kilometern.

DER TREIBSTOFFVERBRAUCH WIRD UM 8 TONNEN UND DIE CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN WERDEN UM 25 TONNEN PRO TAG REDUZIERT. ANERKENNUNG FÜR DIE ERFOLGREICHE UMSETZUNG KOMMT AUCH VON DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION, DIE SECSI FRA 2019 MIT DEM SINGLE EUROPEAN SKY AWARD AUSGEZEICHNET HAT.

Mit der europaweiten Implementierung von Free Route bis 2022 sollen pro Tag knapp 1 Mio. km an Flugstrecken und 3.000 Tonnen an Treibstoff eingespart werden. Damit werden täglich um 10.000 Tonnen weniger an CO<sub>2</sub> Emissionen produziert.

### Performance Based Navigation (PBN)

Austro Control ist in Europa seit vielen Jahren führend, wenn es um die Implementierung innovativer auf Satellitentechnologie basierender An- und Abflugverfahren geht (PBN-Verfahren). Zunehmend bessere Technologien der Luftfahrzeuge ermöglichen es Austro Control, komplexere An- sowie Abflugrouten anbieten zu können. Daraus ergeben sich Treibstoffeinsparungen aufgrund kürzerer Routenführung und damit eine Verringerung von Emissionen. Derartige Verfahren sind bereits flächendeckend in Österreich imple-

mentiert, besonders zu erwähnen sind hier aber Wien, Salzburg und Innsbruck.

Eines dieser Verfahren wird als Continuous Descent bezeichnet und optimiert das vertikale Profil von Luftfahrzeugen im Anflug. Durch die Umsetzung dieser Verfahren können im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren bis zu 570 kg CO<sub>2</sub> eingespart werden.

### Anflugsequenzen optimieren

Ende 2018 hat Austro Control erfolgreich einen Arrival Manager implementiert. Dabei werden die Anflugsequenzen in Wien so optimiert, dass Verzögerungen in der Luft durch Holdings weitestgehend vermieden werden können und dadurch Treibstoff gespart wird und CO<sub>2</sub> Emissionen reduziert werden.

Fluglotsen können damit Piloten, die im Anflug auf Wien sind, bereits frühzeitig mit präzisen Informationen zum Verkehrsaufkommen in Schwechat versorgen und durch gezielte Geschwindigkeitsanweisungen sicherstellen, dass Flugzeuge in einer optimalen Reihenfolge in den Nahbereich des Flughafens kommen.

### Aktuelle Situation – Ausblick

Die Flugsicherung war und ist von der Luftfahrt-Krise, ausgelöst durch COVID-19, unmittelbar betroffen. 2020 ist der Flugverkehr im österreichischen Luftraum insgesamt um 57% zurückgegangen. In Wien waren die Landungen um über 60% rückläufig.

Der Rückgang im Flugverkehr kann zur Reduzierung der Emissionen kurzfristig sicher einen positiven Beitrag leisten. Die großen und ambitionierten Pläne der gesamten Luftfahrtbranche im Hinblick auf CO<sub>2</sub>-Reduktionen müssen jedoch konsequent weiterverfolgt werden. Das gelingt nur durch CO<sub>2</sub>-neutrales Wachstum bei gleichzeitiger Verringerung der Emissionen. Austro Control trägt durch innovative Verfahren und kürzere Routenführungen einen wesentlichen Teil dazu bei.



COPYRIGHT Austro Control

# MOBILITY OBSERVATION BOX

Verkehrssicherheit objektiv erfassen und verbessern: Da die Verkehrssicherheit ganz wesentlich von der Interaktion der VerkehrsteilnehmerInnen untereinander sowie von der Straßeninfrastruktur abhängt, haben ForscherInnen der AIT Austrian Institute of Technology GmbH gemeinsam mit Transoft Solutions ein innovatives Produkt zur Messung von Verkehrszuständen und -konflikten entwickelt.

## Verkehrsevaluierung und gezielte Verbesserungsmaßnahmen

Die Mobility Observation Box (MOB) ermöglicht es, die Sicherheit von Verkehrsinfrastrukturen nach objektiven Kriterien zu messen und dadurch vergleichbar zu machen. Die MOB erkennt automatisch verschiedene Gruppen von VerkehrsteilnehmerInnen (Fußgänger, Radfahrer, Pkw, Lkw, e-Scooter usw.), detektiert diese, bewertet deren Verkehrsverhalten und bildet eine Grundlage für gezielte Verbesserungsmaßnahmen.

Konfliktsituationen können objektiv und über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden. Das akubetriebene System ermöglicht einen raschen und unkomplizierten Auf- und Abbau der Box. Aufgrund der geringen Größe ist eine Erfassung aller VerkehrsteilnehmerInnen ohne Ablenkung bzw. Beeinflussung realisierbar.

Die gemessenen Daten sind Basis für die Entwicklung eines risikobasierten Bewertungsverfahrens. So kann z. B. das Abstandsverhalten oder die Anhaltbereitschaft analysiert werden.

Ebenso kann eine Bewertung der Sicherheit speziell für unterschiedliche Bedürfnisse von VerkehrsteilnehmerInnen durchgeführt werden.

Durch die Analyse der Geschwindigkeiten und Abstände der erfassten und klassifizierten VerkehrsteilnehmerInnen können Konflikte und kritische Manöver detektiert werden. Dazu werden geeignete Kennzahlen wie z. B. die TTC (Time To Collision) herangezogen.

Ziel der Erhebung mit der Mobility Observation Box sind objektive und vergleichbare Evaluierungen der Auswirkungen diverser infrastruktureller und verkehrstechnischer Maßnahmen auf das Unfall- und Verletzungsrisiko. Auch bei der Neuplanung bzw. Umplanung von Verkehrsinfrastrukturen kommt die Mobility Observation Box netzweit zum Einsatz um kosteneffiziente Handlungsempfehlungen für spezifische Verkehrsicherheitsmaßnahmen zu ermitteln.

## DIE MOBILITY OBSERVATION BOX ZEICHNET AUS:

- erfüllt höchste Datenschutzstandards gemäß DSGVO
- energieautark
- unauffällig
- rasch und flexibel einsatzbereit
- zuverlässig

## UNSERE SERVICES UND LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK:

- Verkehrskonfliktuntersuchungen
- objektive Bewertung der Verkehrssicherheit
- Evaluierung infrastruktureller Maßnahmen
- Erhebung des Verkehrsaufkommens
- spezifische Untersuchungen einzelner Mobilitätsformen (z. B. e-Scooter)
- kosteneffiziente Handlungsempfehlung zur Steigerung der Verkehrssicherheit



# ESRIUM – ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE FÜR DEN STRASSENVERKEHR

Fünf ATTC-Mitglieder kooperieren in einem internationalen Infrastruktur-Forschungsprojekt

ESRIUM steht kurz für “EGNSS-enabled Smart Road Infrastructure Usage and Maintenance for increased energy efficiency and safety on European road networks” und ist der Name ein Innovation- und Forschungsprojekt, das Teil des EU-Förderprogramms Horizon 2020 ist. Unter den neun Firmen, die sich international daran beteiligen, sind auch die fünf ATTC-Mitglieder JOANNEUM RESEARCH, der als Koordinator fungiert, die ASFINAG, die FH-OÖ, EVOLIT, und – mit einer Unterstützungserklärung – EBE.

Baustellen gilt es möglichst zu vermeiden, sie sind das Ärgernis des Autofahrers, kosten ihm Zeit und dem Straßenbetreiber Geld. Die ASFINAG arbeitet stetig daran, Sanierungsmaßnahmen zu optimieren. In diesem Projekt leisten die ATTC/ESRIUM-Partner mit Nutzung des EGNSS (European Global Navigation Satellite Systems), bekannter unter dem Namen „Galileo“, einen innovativen Beitrag zu dieser Optimierung.

Mittels unterschiedlicher Sensoren werden Straßenoberflächen auf Autobahnen und Schnellstraßen untersucht, um Straßenschäden wie kleine Risse, beginnende Spurrinnen oder Schlaglöcher möglichst frühzeitig zu erfassen. Unebenheiten werden lokalisiert, bevor sie zu einem Sicherheitsrisiko werden. Eine detailgetreue Straßenabnutzungskarte wird im Zuge einer Erfassung durch autonom navigierende Fahrzeuge erstellt, in der sämtliche Beeinträchtigungen zentimetergenau kartografiert sind. So werden Straßenbetreiber in der Lage sein, den Straßeninstandhaltungsaufwand durch optimale Planung und punktuelle Sa-

nierungen zu senken. Dies wird mittels vorgeschlagener Fahrplanpassungen in weiterer Folge die Verkehrssicherheit insbesondere für schwere Fahrzeuge erhöhen, denn unter Berücksichtigung der nahenden Markteinführung teilautomatisierter Lkw-Flotten kann die genaue Spur dieser Fahrzeuge durch die Kommunikation präziser Routing-Empfehlungen für Spurrillen sowie querspurige Verhältnisse angepasst werden. Mittels standardisierter Nachrichten werden zielgerichtete Informationen wie zum Beispiel Spurvariationsempfehlungen oder Positionskorrekturdaten an vernetzte Fahrzeuge geschickt. Möglich ist dies, da die ASFINAG, europaweit als erster Straßenbetreiber, ein System namens C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) für den ständigen und direkten Austausch von sicherheitsrelevanten Daten zwischen Fahrzeug und Straße bereits ausrollt.

AUF DIESE WEISE WIRD EINE GLEICHMÄSSIGE STRASSENBE-NUTZUNG UND DAMIT MINI-MIERTE ABNUTZUNG GEZIELT ERREICHT. DIES BEDEUTET FÜR STRASSENBETREIBER WIE DIE AS-FINAG MASSIVE KOSTENEINSPAR-UNGEN. DIESE TECHNOLOGIE, BEI AUTOMATISCHER KONTROLLE DER STRECKEN, FÜHRT ZUR SCHO-NUNG DES STRASSEN OBERBAUS, MINIMIERT DEN BEDARF AN SA-NIERUNG, ERHÖHT DIE SICHER-HEIT AUF DEN STRASSEN UND VEREINFACHT PLANBARKEIT UND AUSFÜHRUNG DER INSTANDHAL-TUNG.

Dr. Matthias Rüther (JOANNEUM RESEARCH) leitet das Gesamtprojekt

ESRIUM. Gemeinsam mit Dr. Wolfgang Schildorfer und Dr. Matthias Neubauer (beide FH-OÖ) erforschen sie mit den Teams ihrer führenden Forschungsinstitute die innovativen und wissenschaftlichen Aspekte. Der Softwarespezialist EVOLIT entwickelt die Plattform zur übersichtlichen und verständlichen Darstellung der komplexen Daten. Die ASFINAG stellt unter der Leitung von Jacqueline Erhart sowohl die benötigte Infrastruktur als auch die Expertisen der Straßenbetreiber zur Verfügung. EBE unterstützt im Bereich Baustelleninfrastruktur durch ihr Know-how.

Daten zum Projekt ESRIUM  
Laufzeit: 36 Monate,  
Start Dezember 2020

Projektvolumen: 3 Millionen Euro

Projektpartner:  
Koordinator: JOANNEUM RESEARCH  
Forschungsgesellschaft mbH

Projektpartner

- ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
- ENIDE SOLUTIONS, S.L
- EVOLIT Consulting GmbH
- FH OÖ FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGS GMBH
- Finnish Geospatial Research Institute of the National Land Survey of Finland
- NNG Software Developing and Commercial LLC
- Politecnico di Milano
- Virtual Vehicle Research GmbH



COPYRIGHT EBE Solutions GmbH

## ACHTUNG BAUSTELLE

Baustellen entlang von Autobahnen und Schnellstraßen behindern den Verkehrsfluss, sind im Extremfall für stundenlange Staus verantwortlich und nervig für alle Verkehrsteilnehmer:innen. Zudem stellen sie einen besonderen Gefahrenbereich im Verkehrssystem dar. Aus diesem Grund haben die sichere Führung der Verkehrsteilnehmer:innen in diesem sensiblen Bereich, sowie der Schutz des Baupersonals oberste Priorität.

Durch Verengungen und Verschwenkung von Fahrstreifen, komplexe Fahrverhältnisse, einem teilweise sehr hohen Verkehrsaufkommen, zu hohen Geschwindigkeiten, Ablenkungen und Fahrfehlern ereignen sich jedes Jahr zahlreiche schwere und tödliche Unfälle im Bereich von Baustellen. Im Jahr 2019 waren es in Summe 282 Unfälle auf Österreichs Freilandstraßen, dazu zählen Autobahnen, Schnellstraßen und Landesstraßen. Davon ereigneten sich 121 Unfälle auf Autobahnen. Insgesamt wurden dabei 380 Personen verletzt und fünf Personen getötet. Um diese Zahlen weiter zu senken, müssen die Maßnahmen optimiert und laufend verbessert werden.

Einer der Wege die Unfallzahlen im Bereich von Baustellen weiter zu senken, besteht in der frühzeitigen,

dynamischen Warnung der Verkehrsteilnehmer:innen vor bevorstehenden Baustellen und Gefahrensituationen, wie z. B. Staus oder Unfällen.

### UNFALLZAHLEN AUF AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN:

- Jahr 2019: 282 Unfälle im Bereich von Baustellen
- 380 verletzte und 5 getötete Personen
- Hauptunfallursachen: Komplexe Fahrverhältnisse, zu hohe Geschwindigkeiten, Ablenkung und Fahrfehler

In Österreich erfolgt die Warnung der Verkehrsteilnehmer:innen im Zulauf zur Baustelle in der Regel über eine statische Beschilderung. Sofern eine Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) in diesem Bereich vorhanden ist, kann

auch diese zur Warnung vor der Baustelle zum Einsatz kommen. Im Nahbereich der Baustelle kommen neben der statischen Beschilderung teilweise auch LED-Vorwarnhänger zum Einsatz. Auf letzteren werden in der Regel Geschwindigkeitsbeschränkungen und die Verkehrsführung für den bevorstehenden Baustellenbereich angezeigt. Eine verkehrsabhängige automatische Steuerung der LED-Vorwarnhänger erfolgt derzeit nicht auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen.

Anders zeigt sich die Situation bei unseren Nachbarn in Deutschland. Neben der statischen Beschilderung zur Verkehrsleitung kommen sogenannte Stauwarnanlagen im Annäherungsbereich von Baustellen zum Einsatz. Sie warnen im Vorfeld die Verkehrsteilnehmer:innen vor Stausituationen bzw. re-

geln die Geschwindigkeiten in diesem Bereich entsprechend der aktuellen Verkehrsstärke und tragen somit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit, den Verkehr im Baustellenbereich zu überwachen und besser lenken zu können.

Eine Stauwarnanlage besteht aus Mess- und Anzeigesystemen. Bei den Messsystemen kommen Sensoren zum Einsatz, mit denen die Verkehrsdaten wie Geschwindigkeiten, Fahrzeuglängen und Nettozeitlücken gemessen werden und auf Basis dessen sich die Verkehrsstärken ergeben. RGB-LED-Tafeln dienen als Anzeigesysteme. Diese werden an mehreren Querschnitten (weitere Anzeigequerschnitt genannt) am rechten und linken Fahrbahnrand aufgestellt.

In Abhängigkeit von der durchschnittlichen Geschwindigkeit und der Verkehrsstärke wird den Verkehrsteilnehmer:innen bei einem mittleren Geschwindigkeitsniveau (zwischen 70 km/h und 35 km/h) das Verkehrszeichen „Achtung“ mit dem Zusatz „Staugefahr“, bei einem niedrigen Geschwindigkeitsniveau (unter 35 km/h) das Verkehrszeichen „Stau“ angezeigt.

DIE EBE SOLUTIONS GMBH BESCHÄFTIGT SICH SEIT VIELEN JAHREN MIT DER ENTWICKLUNG VON DIGITALEN SYSTEMEN ZUR ERHÖHUNG DER VERKEHRSSICHERHEIT IM BAUSTELLENBEREICH.

Im Rahmen von geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten (z. B. durch die FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) wurden die Grundlagen für ein innovatives, mobiles Verkehrsbeeinflussungssystem erarbeitet (prototypische Entwicklung). Auf Basis dieser Ergebnisse wurde das System in den letzten

Jahren zu einem serienreifen Mobile Traffic Information System (MTIS) überführt. Dieses besteht aus straßenseitigen Komponenten sowie einem Leitstand, über den die straßenseitigen Komponenten verwaltet und gesteuert werden können.

Die straßenseitigen Komponenten umfassen Anzeige- (RGB-LED-Tafeln) und Messsysteme (Radarsensoren u. Bluetooth/WLAN-Sensoren). Die gemessenen Verkehrsdaten werden in Echtzeit an den Leitstand übertragen, automatisch ausgewertet und bilden die Basis für den Steuerungsalgorithmus der RGB-LED-Tafeln. Mit

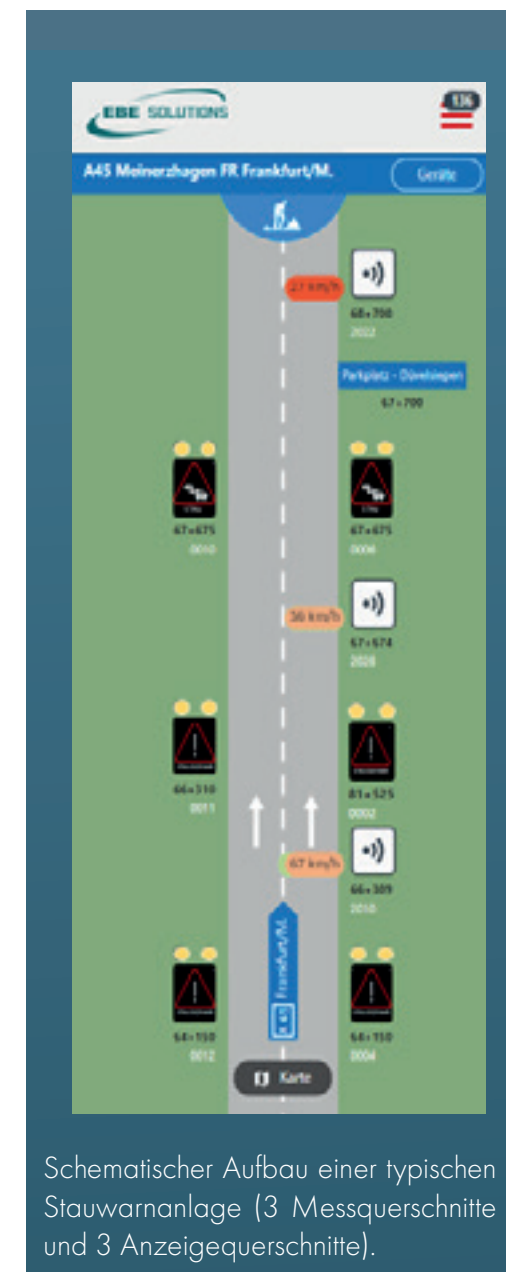
dem Mobile Traffic Information System hat die EBE Solutions GmbH in Deutschland bereits Fuß gefasst. Zu den Kunden zählt unter anderem eines der größten Baustellenabsicherungsunternehmen, welches Baustellen auf Autobahnen mit diesem System im gesamten deutschen Bundesgebiet absichert. Auch in Österreich kam das System bei einer Autobahnbaustelle über die Sommermonate testweise zum Einsatz.

Aktuell arbeitet die EBE Solutions GmbH an der Weiterentwicklung des Systems. Die Schwerpunkte der Weiterentwicklung umfassen folgende Punkte:

- **Integration von Drittsystemen:** Um die Kosten der Baustellenabsicherung (Hardwarekosten für neue Systeme, Kosten für den Auf- und Abbau der Systeme) reduzieren zu können, sollen bestehende Anzeigesysteme, wie z. B. Prismenwender, Verkehrsbeeinflussungsanlagen und Wechselverkehrszeichen, sowie Sensorsysteme wie z. B. Dauerzählstellen, welche sich entlang der Strecke befinden, in das System integriert werden können.

Da es sich hier um eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme handelt, liegt der Fokus auf der Entwicklung einer offenen Schnittstelle, über die mit den jeweiligen Anzeige- und Sensorsystemen kommuniziert werden kann.

- **Spur selektive Erfassung und Analyse der Verkehrsdaten:** Um den Verkehrsfluss im Bereich von Baustellen zu optimieren, sind zuverlässige und genaue Verkehrsdaten notwendig. Aktuell werden die Verkehrsdaten (Fahrzeugmengen, Fahrzeugklassen, Geschwindigkeiten, > > >



Schematischer Aufbau einer typischen Stauwarnanlage (3 Messquerschnitte und 3 Anzeigequerschnitte).

DAS MOBILE TRAFFIC INFORMATION SYSTEM DER EBE SOLUTIONS BESTEHT AUS EINEM LEITSTAND UND STRASSENSEITIGEN KOMPONENTEN. DIE WEITERENTWICKLUNG DES SYSTEMS UMFASST DIE INTEGRATION VON DRITTSYSTEMEN (ANZEIGE- UND MESSSYSTEME ENTLANG DER STRECKE) SOWIE C-ITS.

Nettozeitlücken) mit einem Sensor, welcher am Fahrbahnrand aufgestellt ist, erhoben. Eine spurselektive Erfassung und Analyse der Verkehrsdaten ist dadurch nur bedingt möglich (z. B. in Situation mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der rechten Fahrspur). Ziel ist die Entwicklung eines Sensorsystems, das eine spurselektive Erfassung und Analyse (Informationsfusion) der Verkehrsdaten ermöglicht.

Um die erhobenen Verkehrsdaten auch den Infrastrukturbetreibern und in weiterer Folge den Verkehrsteilnehmer:innen zugänglich zu machen, wird eine offene Schnittstelle realisiert.

- **Integration von C-ITS-Modulen zur Übermittlung der Verkehrsinformationen in Fahrzeuge:** C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) sind aktuell bei der Absicherung von Baustellen kein Thema für Baustellenbetreiber.

Dies ist aber die Grundlage für das autonome Fahren. International wurden bisher nur wenige Pilotprojekte in diesem Bereich durchgeführt.

In die bestehenden Absicherungssysteme der Baustellenbetreiber sind C-ITS-Module noch nicht integriert.

Die Realisierung von C-ITS Services schreitet international aber zunehmend

voran. Eines der beschriebenen Day-1 Services (erste international abgestimmte Formate) ist die Bereitstellung von Baustelleninformationen und Staumeldungen.

Ziel der Weiterentwicklung ist die Integration von C-ITS in das bestehende System, um erste C-ITS Services realisieren zu können und global sichtbar zu machen.

- **Energiemanagement u. Datenkommunikation:** Im Rahmen der Weiterentwicklung werden auch neue Energiemanagement- und Datenkommunikationskonzepte getestet und bei Erfolg integriert.

Weitere Informationen zum Mobile Traffic Information System erhalten Sie bei Mario Lange und Alfred Paukerl.



# MOBILFUNK ENTLANG DER BAHNSTRECKEN

Bahnfahren ist jetzt noch sicherer und noch attraktiver: Mit einem Investitionspaket von 100 Mio. € verbesserten die ÖBB-Infrastruktur AG und die Mobilfunkbetreiber Telekom Austria, T-Mobile und Hutchison seit 2015 die Netzabdeckung entlang der wichtigsten Bahnstrecken Österreichs mit GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G).

„Was für einen alleine nicht möglich ist, kann gemeinsam realisiert werden“

- zur Verbesserung der Netzabdeckung entlang der Bahnstrecken hat die ÖBB-Infrastruktur AG die Initiative ergriffen und mit allen Netzbetreibern Kooperationsabkommen geschlossen. Im Zuge dieses Projekts wird ein durchgängiges Service entlang der Bahnstrecken gewährleistet. Der Bereich Bahnsysteme der ÖBB-Infrastruktur AG ist dabei für die Errichtung der Standortinfrastruktur verantwortlich und stellt auch die Breitbandanbindung mittels Glasfaserkabel zur Verfügung. Die Mobilfunkbetreiber nutzen gemeinsam die errichtete Infrastruktur und rüsten ihrerseits die Funkstationen mit Systemtechnik aus, die sie in ihre bestehenden Netze integrieren.

## Verfügbarkeit von Kommunikation im Bahnbetrieb

Die ÖBB-Infrastruktur AG verfolgt in dem Projekt auch das Ziel, eine Redundanz für ihr eigenes betrieblich genutztes Funkkommunikationsnetz GSM-R aufzubauen. Durch die nun errichtete durchgehende Netzabdeckung wird, neben der Erweiterung des Services für Bahnkunden, die Verfügbarkeit der betrieblichen Kommunikation erhöht. Schon heute nutzen zahlreiche Bahn-Applikationen die Konnektivität der öffentlichen Mobilfunknetze für betriebliche Zwecke. Der Bereich Bahnsysteme der ÖBB-Infrastruktur AG setzt damit weitere Schritte in Richtung Digitalisierung der Eisenbahn.

## Herausforderungen Mobilfunkversorgung entlang der Bahn

- Hohe Geschwindigkeiten
- Hohe Spitzenauslastung
- Tunnels und Unterführungen gar nicht versorgt
- Hohe Dämpfung in Zuggarnituren
- Ausbau während des Bahnbetriebs
- Teilweise beengte Platzverhältnisse und schwere Zugänglichkeit

## Maßnahmen entlang der Strecke

Im Zuge der Maßnahmen errichtet die ÖBB-Infrastruktur AG Fundament, Einhausung, Mast einschließlich Antenne und HF-Verkabelung, Stromversorgung und Übertragungstechnik an den gemeinsam mit den Mobilfunkbetreibern abgestimmten Standorten. Zur Bereitstellung eines durchgehenden Services entlang der Bahnstrecken werden Makrostandorte, sowie auch Remote-Unit Ketten (vorwiegend in Tunnels) realisiert. Bei der Standortwahl liegt das Augenmerk auf der Mitnutzung und Wiederverwendung von vorhandenen Einrichtungen (Fahrleitungsmasten, Bestandsfunkeinrichtungen, Lichtwellenleiter, Übertragungstechnik).

## Versorgung von 1.500 km Bahnstrecke

Seit 2015 wird die Mobilfunkversorgung in 2 Phasen entlang 38 ausgewählter, stark befahrener Bahnstrecken ausgebaut. Das Ausbauprojekt beinhaltet die wichtigsten Pendlerstrecken wie Wien-Salzburg und Wien-Graz, sowie hochrangige S-Bahn Verbindungen in den Bundesländern.

## Wo stehen wir heute?

BISHER WURDEN RUND 600 MASSNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINES DURCHGEHENDEN SERVICES ENTLANG DER BAHNSTRECKEN UMGESETZT. DAS PROJEKT FÜR DEN STRECKENSEITIGEN AUSBAU VON CA. 1.500KM BEFINDET SICH NUN KURZ VOR DEM ABSCHLUSS, UND ES SIND FÜR DIE ZIELERREICHUNG NUR NOCH WENIGE MASSNAHMEN ZU FINALISIEREN. UNGEACHTET DESSEN PROFITIEREN DIE BAHNKUNDEN BEREITS VON DER DURCHGÄNGIGEN VERSORGUNG UND DER WEIT-AUS VERBESSERTEN BANDBREITE.

## 5G, Optimierung und Ausblick

Der bisherige Ausbau beinhaltete die Technologien 2G, 3G und 4G. Jedoch werden bestehende Netze laufend optimiert, um den Bahnkunden die bestmögliche Performance zu bieten und die Verfügbarkeit für den Bahnbetrieb nach höchsten Maßstäben sicher zu stellen. Dazu werden die ausgebauten Strecken regelmäßig gemessen und, wo notwendig, entsprechende Optimierungsmaßnahmen gesetzt. Derzeit legt die ÖBB-Infrastruktur AG die Grundsteine für einen weiteren Mobilfunkausbau. Im Zuge dessen ist auch ein Upgrade auf die 5G Technologie vorgesehen. Da in Zukunft weitere bahnspezifische Dienste über öffentliche 5G Netze geführt werden sollen, führt die ÖBB-Infrastruktur AG in Kooperation mit einem österreichischen Mobilfunkbetreiber u.a. den ersten weltweiten Network Slicing Piloten für bahnbetriebliche Anwendungen durch. Es wird er-

wartet, dass die 5G Technologie interessante neue Kooperations- und Business-Modelle für B2B, wie auch für B2C bringen wird.

## WLAN am Bahnhof

Die Benutzung von mobilen Diensten ist nicht nur im Zug sondern auch am Bahnhof mittlerweile zur gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit geworden. Die ÖBB-Infrastruktur AG hat dies erkannt, und startete im Jahr 2014 den Ausbau von WLAN in österreichischen Bahnhöfen. Seitdem wurden knapp 100 Bahnhöfe mit WLAN ausgerüstet. Die ÖBB-Infrastruktur AG bietet damit ein hohes Maß an Konnektivität und digitaler Vernetzung, welches für die Bahnkunden kostenfrei nutzbar ist. Das Serviceangebot wird laufend erweitert und am Stand der Technik gehalten.

Das Angebot für den kostenlosen Zugang zum Internet an den ausgerüsteten Bahnhöfen wird von den Kunden sehr gut angenommen. Das Projekt beinhaltet neben der Ausstattung vor Ort (WLAN Access Points) auch die Netzinfrastruktur, um die Daten abzuführen und einen sicheren Übergang ins Internet zu gewährleisten. Mit dem Ausbau der WLAN-Infrastruktur erhielten die Kunden auch eine attraktive „Landing Page“ als zusätzliche Informationsplattform, auf der bahnhofsbezogene Informationen, aktuelle Streckenbeeinträchtigungen und die aktuellen Ankünfte und Abfahrten der Züge angezeigt werden.





COPYRIGHT M2C / istockphoto by Aerial Perspective Works

## WEGWEISENDE SENSORIK UND ALGORITHMEN

Wie kann ich neue Sensorsysteme oder Algorithmen bereits im Ansatz richtig bewerten? Und dabei sicher sein, dass nichts übersehen wird? Kann ich etwas testen, das noch nicht gebaut ist? Lässt sich die Zulassung vereinfachen? All das sind gängige Fragen unserer Kunden und Partner. M2C ExpertControl GmbH bietet darauf eine Antwort.

Seit 20 Jahren setzt sich M2C ExpertControl dafür ein, die Digitalisierung und Automatisierung von Systemkomponenten und auch deren Entwicklung effizient voranzutreiben. Die besondere Leidenschaft gilt dabei der Lokalisierung von Fahrzeugen und Objekten in allen Domänen. Aber auch ganz andere Anwendungsfälle im multi-modalen Verkehr werden betrachtet, insbesondere mit Blick auf den Einsatz oder die geschickte Kombination innovativer Sensortechnologien. Dazu verbinden wir unsere fundierte Expertise im Bereich Sensorik / Sensorfusion mit

der Methodenkompetenz in modellbasierter Entwicklung und Simulation, was zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet.

Hier seien nur einige genannt:

- effektive Bewertung von Konzepten
- ausführbare Spezifikationen
- Software-Entwicklung und Test unabhängig von der Hardware
- Einsparung von Prototypen
- frühe Erkennung und Behebung von Fehlern
- Datenerhebung in der Simulation zur Vereinfachung der Zulassung

Und das Beste daran: unser modellbasierter, simulativer Ansatz ist über alle Branchen und Domänen hinweg anwendbar und bringt Ersparnisse in kurzer Zeit!

### THEMEN IM FOKUS

- Bahntechnik, Telematik, Automobiltechnik, Robotik
- Innovative Konzepte und zukunftsweisende Lösungen
- Methodenkompetenz
- Sicherheitskritische Applikationen

Als exemplarisches Beispiel und zur Veranschaulichung möchten wir hier unsere Simulation innovativer Lokalisierungslösungen im Bahnbereich näher erläutern. Die aktuell untersuchten Technologien sind Sensoriken wie Global Navigation Satellite System (GNSS) oder Inertial Measurement Unit (IMU), aber auch neue Technologien wie Fiber Optic Sensing (FOS) und Video.

Die Anwendungsfelder sind sehr vielfältig und reichen vom Technologievergleich über die Definition von Anforderungen bis hin zum Design von Multisensormodulen und Fusionsalgorithmen. Aber auch die Qualifizierung von Sensoren, eine sichere Architektur und die Unterstützung der Zulassung werden mit abgedeckt.

Für beliebige Strecken und Zugkompositionen kann in der Simulation eine virtuelle Referenzfahrt generiert werden, die als Eingang für detaillierte Sensormodelle dient.

Die Sensormodelle liefern realitätsnahe Ausgangswerte – vergleichbar mit Messwerten. Diese werden nun zum

Testen von verschiedenen Sensorkombinationen und Fusionsalgorithmen verwendet. Dabei erhält man unter anderem die Positionsdaten, welche auf einer Karte visualisiert werden.

Als Basis dieser modellbasierten Simulation werden Messdaten der aktuell verfügbaren Sensoriken herangezogen, wie z. B. Daten aus bereits vorhandenen Messungen, Fahrten etc. Aufbauend darauf wurden detaillierte Sensormodelle entwickelt und gegen eine Referenz validiert. Das resultierende Verhalten wird dann in einer virtuellen Umgebung simuliert.

Somit lassen sich neue Sensortechnologien, Sensorkombinationen oder Fusionsalgorithmen völlig flexibel und jederzeit testen, parametrieren und evaluieren. Darüber hinaus können beliebige Fehler eingestreut und reproduziert werden oder es können einzelne Sensoren bzw. Komponenten in der Simulation einfach zu- oder abgeschaltet werden.

Auf diese Weise werden die Verfügbarkeit und die Verlässlichkeit von Sensorkombinationen getestet.

DER MODELLBASIERTE, SIMULATIVE ANSATZ IST ÜBER ALLE BRANCHEN UND DOMÄNEN HINWEG ANWENDBAR UND BRINGT ERSPARNISSE IN KURZER ZEIT!

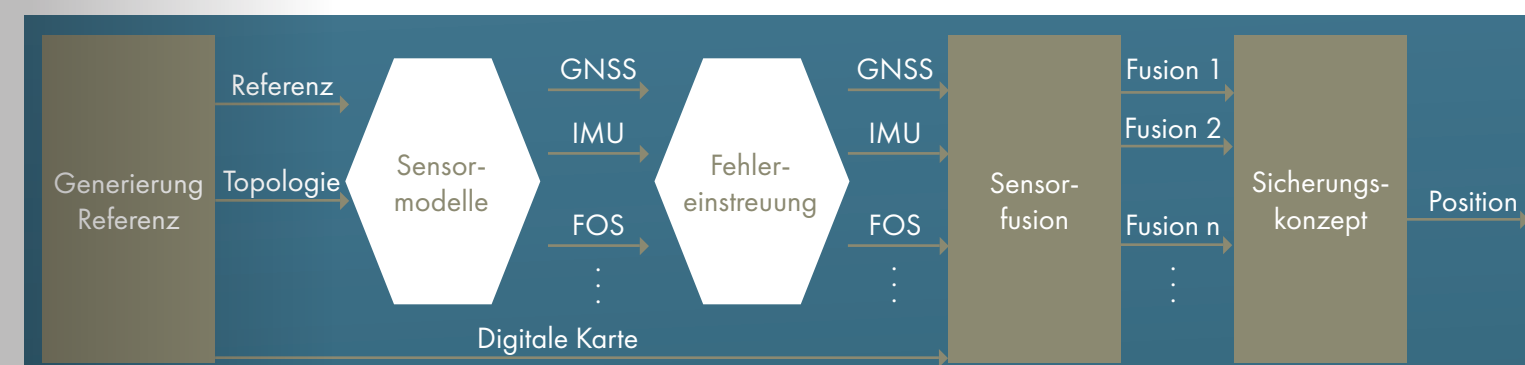
Für sicherheitskritische Anwendungen können die Simulationsergebnisse als essentieller Baustein für die vorgeschriebenen Nachweise dienen. Dafür verwenden wir ausschließlich zulassungsfähige Ansätze und Methoden. Aber auch erforderliche statistische Auswertungen wie z. B. Verteilungsfunktionen der Fehler werden durchgeführt. Damit lässt sich überprüfen, inwieweit die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Um statistisch relevante Ergebnisse zu erzielen oder auch um denkbare Varianten zu vergleichen, können alle Tests wahlweise in Realzeit ausgeführt werden – oder unzählige Betriebsstunden in nur wenigen Minuten simuliert werden!

Sichere Lokalisierung & Simulation mit M2C ExpertControl GmbH

### SENSORIK / SENSORFUSION

- GNSS, IMU, Odometrie
- Video, Radar, LIDAR
- Fiber Optic Sensing (FOS)
- Mobilfunk





164 Bus-, Bim- und U-Bahn-Linien verbinden auf mehr als 1.100 Kilometern die gesamte Stadt. Bis zu 2,6 Millionen Fahrgäste täglich nutzen die Öffis, mehr als 852.000 Menschen haben bereits eine 365-Euro-Jahreskarte. Die Wiener Linien investierten 2020 knapp 370 Millionen Euro in das Öffi-Netz.



COPYRIGHT Wiener Linien

## NOCH MEHR U-BAHN FÜR WIEN

Klimaschutz geht uns alle an. Wer aufs Auto verzichtet und in die Öffis umsteigt, trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Genau deshalb wird das U-Bahn-Netz auch weiter ausgebaut.

In wenigen Jahren werden mehr als zwei Millionen Menschen in unserer Stadt leben. Um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten, muss auch das Öffi-Angebot ausgebaut und verbessert werden. Denn nur wer mit den Öffis unterwegs ist, trägt aktiv zum Klimaschutz bei und spart pro Jahr bis zu 1.500 kg CO<sub>2</sub>-Emissionen ein.

Nach großen Stadtentwicklungsprojekten wie der U2-Verlängerung in die Seestadt oder der U1-Verlängerung nach Oberlaa erfolgt mit dem U2xU5-Ausbau ein wichtiger Lückenschluss im innerstädtischen U-Bahn-Netz.

Denn das Rückgrat und damit auch der Erfolgsgarant des öffentlichen Verkehrs ist das leistungsfähige

U-Bahn-System. Der U-Bahn-Bau bringt nicht nur positive Auswirkungen für die Fahrgäste und die Umwelt, sondern schafft und sichert rund 30.000 Arbeitsplätze über viele Jahre.

Durch den vollautomatischen Betrieb wird die U-Bahn noch sicherer und noch zuverlässiger. Bahnsteigwände und -türen, die Wartende von den Gleisen trennen und sich erst öffnen, nachdem der einfahrende Zug zum Stillstand gekommen ist, schützen verlässlich vor Unfällen. Verzögerungen durch Gegenstände auf den Gleisen sind damit ebenfalls Geschichte. Die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Linien sorgen aber natürlich auch in Zukunft für einen funktionierenden U-Bahn-Betrieb:

Anstatt in der FahrerInnen-Kabine Routineaufgaben zu erfüllen, werden sie bei der U5 in den Zügen und auf dem Bahnsteig unterwegs sein. So sind sie sichtbar sowie ansprechbar und bieten noch mehr Service für die Fahrgäste.

Damit man in Wien auch in Zukunft öffentlich noch besser unterwegs sein wird, ist der umfangreiche Ausbau einer noch leistungsfähigeren U-Bahn notwendig. Wie viele Personen im Verhältnis zur genutzten Fläche von A nach B gebracht werden, zeigt, wie wirksam der vorhandene Raum genutzt wird. Die Wiener Öffis haben hier klar die Nase vorne und sind vier Mal effizienter als der motorisierte Individualverkehr. Die U-Bahn ist sogar 20 Mal effizienter als der Pkw.



COPYRIGHT SOARIZON by Thales

## PROFESSIONELLER EINSATZ VON DROHNEN IN ÖSTERREICH

Mit SOARIZON bietet Thales eine Plattform für digitales, operatives Drohnenmanagement.

Der Einsatz von Drohnentechnologie nimmt exponentiell zu. Unbemannte und autonome Technologie wird viele Bereiche unseres Lebens verändern. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, in Innovationen zu investieren, die das volle Potenzial von Drohnen ausschöpfen.

### Effizientes Drohnenmanagement

SOARIZON ist eine Drohnenmanagementsoftware zur effizienten Planung von Drohnenmissionen vor allem im professionellen Umfeld, bietet aber auch Unterstützung bei der privaten Routenplanung. Die Verwendung der SOARIZON-Plattform erhöht die Effizienz bei der Planung sowie auch die Sicherheit. Mit einer professionellen Planung werden die aktuell gültigen Maßnahmen der EU-Drohnenverordnung eingehalten und etwaige Risiken vorab reduziert. Professionelle

Missionen, die an wiederholte Routen gebunden sind, können automatisiert durchgeführt werden. Durch die geplante Kooperation mit Austro Control soll vor allem die Schnittstelle zur Zulassungsbehörde optimal gelöst werden.

### Einsatzmöglichkeiten

Das Potenzial von Drohnen kann etwa zur Überprüfung und Überwachung kritischer Infrastrukturen, für zeitkritische Gütertransporte, z. B. im medizinischen Umfeld, oder für Transporte in verkehrstechnisch schlecht erschlossene Regionen genutzt werden. Wenn man an die Mobilität von morgen denkt, werden auch dort Drohnen künftig eine Rolle spielen.

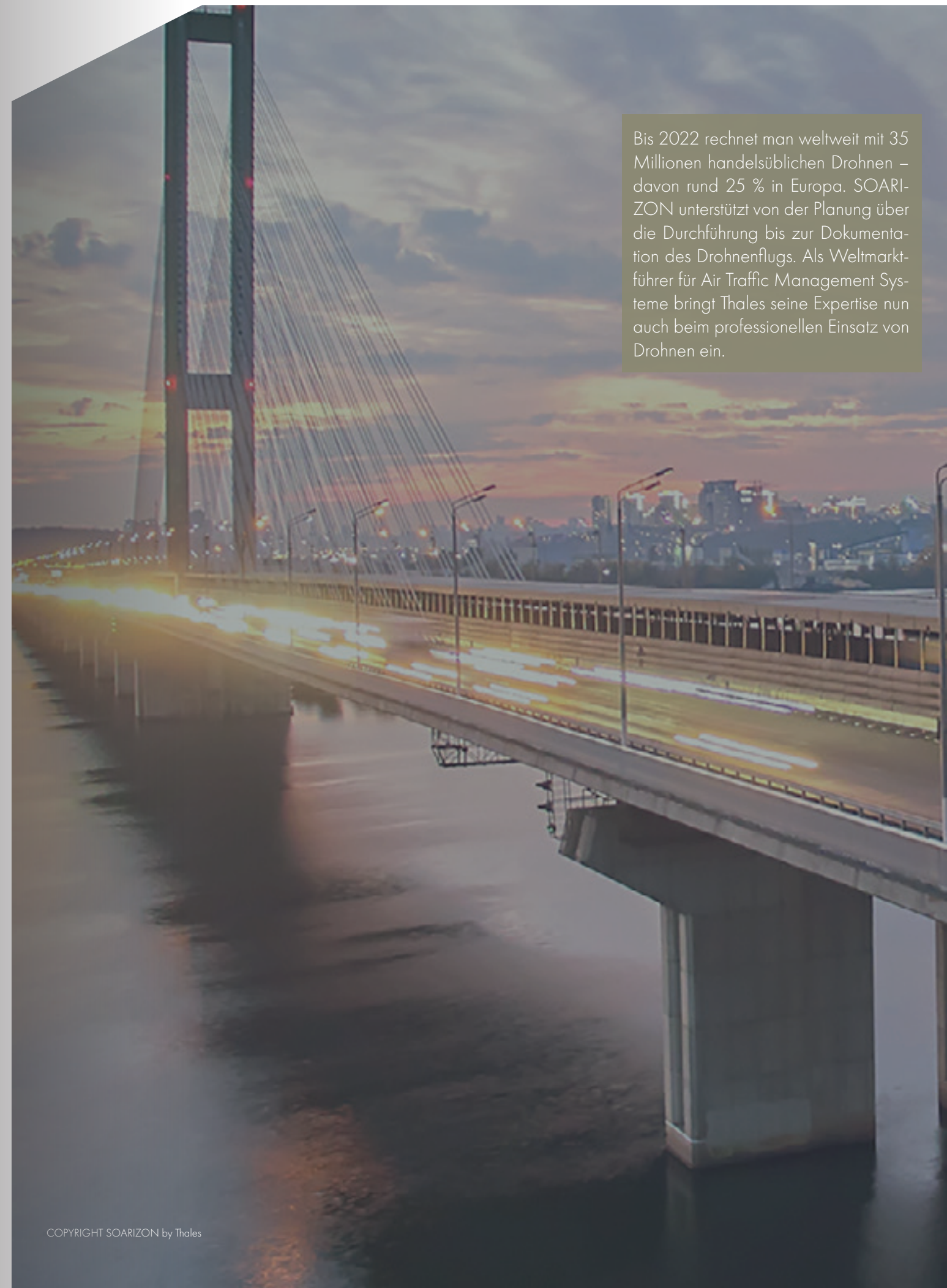
ALS ERGÄNZUNG ZUM BISHERIGEN PERSONENTRANSPORT

KÖNNTEN DROHNEN VOR ALLEM IM URBANEN BEREICH NUTZEN BRINGEN, ABER AUCH IM NICHT-URBANEN BEREICH BEIM TRANSPORT INS STADTZENTRUM UNTERSTÜTZEN.

### Pilotversuch

Nach erfolgreichen Pilotversuchen von COVID-19-Testlieferungen in entlegene Gebiete in Schottland wird nun in Österreich mit einem Konsortium, das alle relevanten Stakeholder zusammenfasst, an einem Pilotprojekt gearbeitet.

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz arbeitet das Team daran, zu zeigen, wie mit Drohnen kritische medizinische Güter, wie Blutkonserven, möglichst schnell und effizient von Stationen des Roten Kreuzes zu Krankenhäusern transportiert werden können.



Bis 2022 rechnet man weltweit mit 35 Millionen handelsüblichen Drohnen – davon rund 25 % in Europa. SOARIZON unterstützt von der Planung über die Durchführung bis zur Dokumentation des Drohnenflugs. Als Weltmarktführer für Air Traffic Management Systeme bringt Thales seine Expertise nun auch beim professionellen Einsatz von Drohnen ein.

COPYRIGHT SOARIZON by Thales

# ÖAMTC SMART CONNECT

„Remote-Pannenhilfe“ des Clubs wird laufend um neue praktische Funktionen erweitert

Vor zwei Jahren hat der ÖAMTC mit Smart Connect einen neuen digitalen Service entwickelt. Dabei werden Fahrzeuge mit Hilfe eines Connectors, der beim OBD-Diagnosestecker des Fahrzeuges angebracht wird, mit dem Technischen Helpdesk des Mobilitätsclubs verbunden. Dadurch können Mängel rechtzeitig noch vor einer Panne erkannt und kostspielige Folgeschäden vermieden werden.

Auch wenn das Herzstück des Produkts weiterhin die Remotediagnose bleibt, werden laufend neue praktische Features entwickelt. So kann beispielsweise zur Freude aller Firmenwagennutzer, aber auch Betriebe jeder Art seit Februar 2020 aus den Fahrzeugdaten automatisch ein finanzamtsgerechtes Fahrtenbuch generiert werden.

## Was ist Smart Connect?

Auf jeden Fall ein wesentlicher Schritt in die Zukunft der Pannenhilfe. In modernen Autos werden technische Defekte und Störungen in Fehlerspeichern im Steuergerät gespeichert. Statische Fehler bleiben gespeichert, sporadische Fehler werden automatisch gelöscht, wenn der Fehler nach einer bestimmten Anzahl von Fahrzyklen nicht mehr auftritt. Smart Connect liest diese Fehlercodes aus und übermittelt sie an die clubeigene Zentrale. Im Steuergerät bereits gelöschte Fehler gehen somit nicht verloren, sondern liegen den ÖAMTC-Technikern zur Analyse und weiteren Diagnose vor. Smart Connect warnt somit rechtzeitig vor Schäden, noch bevor es zum unfreiwilligen Zwischenstopp kommt. Detektiert werden unter anderem Batterieladung und Elektrik-Zustand, Fehler der Elektronik, allgemeine Wartungshinweise sowie für Fahrzeug und Umwelt schädliches Fahrverhalten.

Sollte das Auto dennoch wegen eines Gebrechens zum Stillstand kommen, dann kann mit Smart Connect deutlich zielgerichteter vor Ort durch einen vorbei geschickten Gelben Engel geholfen werden.

## Wie funktioniert Smart Connect, was wird benötigt und welche Fehler werden häufig erkannt?

Benötigt wird die ÖAMTC-APP ([www.oeamtc.at/apps](http://www.oeamtc.at/apps)) und ein ODB-Connector (Dongle), der in die Diagnose-Buchse (ODB-Buchse) des Fahrzeuges gesteckt wird. Generiert ein Bauteil des Fahrzeuges nun eine Fehlermeldung – und zwar nur dann – wird eine Warnung direkt an den Technischen Helpdesk geschickt. Dort übernehmen Techniker des Clubs die Analyse. Zeitgleich erhält der Fahrer eine APP-Benachrichtigung mit einer kurzen Fehlererklärung plus Option unmittelbar mit einem ÖAMTC-Techniker telefonisch in Kontakt zu treten.

Die häufigsten Fehlermeldungen betreffen geringen Ladezustand von Batterien, gefolgt von mangelhaft arbeitenden Partikelfiltern, Luftmassenmessern und Glühkerzen. Auch nicht ordnungsgemäß funktionierende Vorglühanlagen stehen während der Wintermonate in der Statistik weit oben.

Smart Connect wird laufend weiterentwickelt – vom ÖAMTC gemeinsam mit seinen internationalen Schwesterclubs.

Smart Connect versteht sich als lebendes Produkt. Laufend werden neue Funktionen entwickelt, wie bspw. Parkschadenmeldungen, Diebstahlschutz und Abschlepp-Warnungen, die in

Zukunft zur Verfügung stehen werden. Seit kurzem steht Smart Connect nicht nur als Teil der ÖAMTC-App zur Verfügung, sondern auch als Web-App mit gänzlich neuen UX-Anwendungen wie Smart Watches und Fahrzeug Dashboards.

Für die Entwicklung von Smart Connect hat sich der ÖAMTC mit weltweit führenden Mobilitätsclubs vernetzt. Im Joint Venture DRVN solutions Ltd. haben interdisziplinäre Teams des ÖAMTC, des niederländischen ANWB und des AA United Kingdom gemeinsam an der Produktentwicklung gearbeitet. In Österreich wurden die zu entwickelnden Services und Produktfeatures für das Projekt gemeinsam mit Mitarbeitenden, ÖAMTC-Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern mit Hilfe der ÖAMTC Co-Creation Plattform Futurelab erarbeitet. Innerhalb des ÖAMTC sind sämtliche Bereiche involviert, u. a. IT, Fahrzeugtechnik, Kassen- und Bezahlssysteme, Dispositionsprozesse und Logistikkonzepte.

## Was unterscheidet nun ÖAMTC Smart Connect von Connected Car Services etablierter OEMs und der Automobilindustrie?

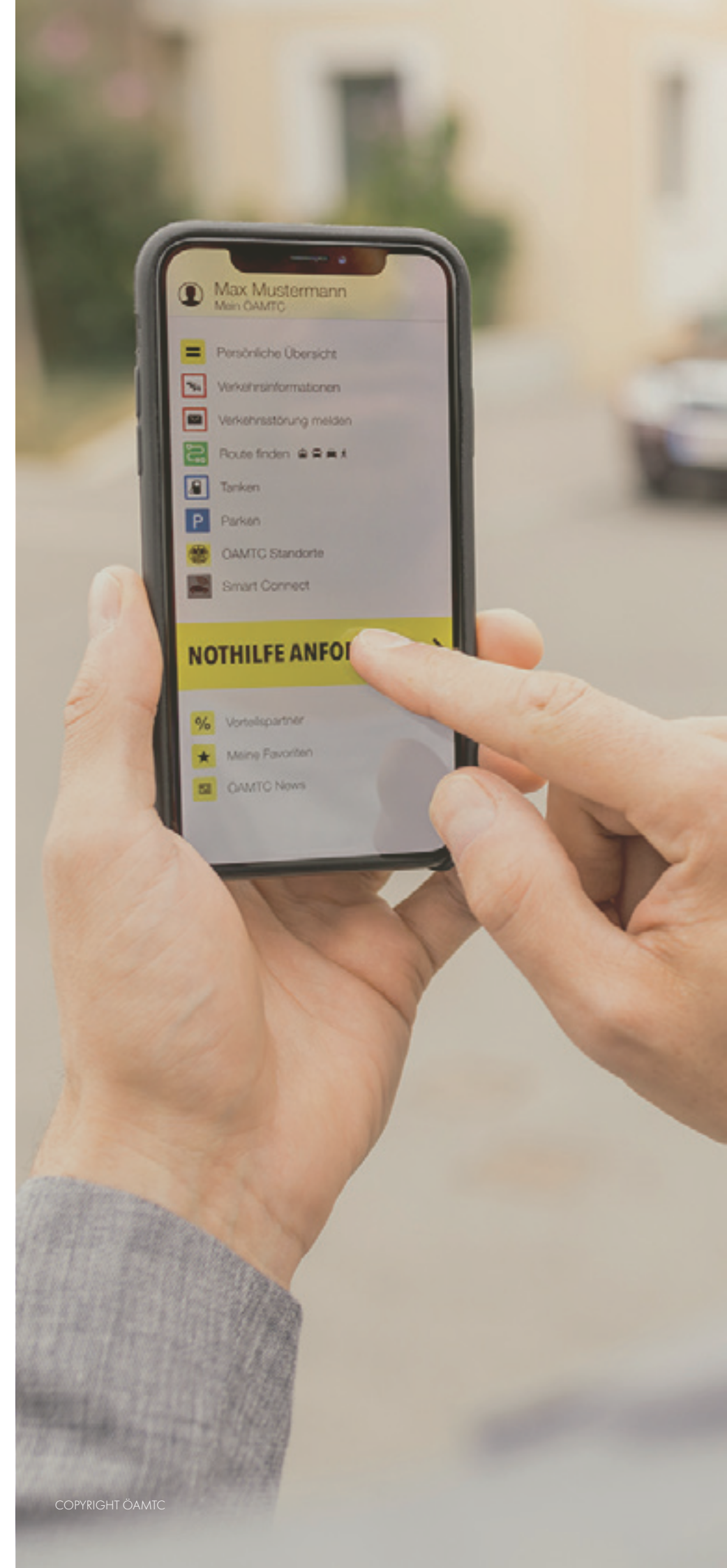
Neben der Tatsache, dass Smart Connect auch für ältere Fahrzeuge geeignet ist, ist es vor allem der sorgfältige Umgang mit den generierten und übermittelten Daten. Der ÖAMTC legt größten Wert auf den Schutz und die Vertraulichkeit sämtlicher Informationen seiner Mitglieder und deren Fahrzeuge. Daher sind auch bei Smart Connect alle Kommunikationswege nach aktuellen kryptografischen Standards end-to-end verschlüsselt und keinem Dritten zugänglich. Die Mitarbeiter beim Technischen Helpdesk bekommen im Pannenfall nur jene Daten

zu sehen, die für die Analysen relevant sind. Bewegungsprofile, Fahrten, Statistiken und persönliche Informationen in der ÖAMTC-App sind nur dem Fahrer selbst zugänglich.

Die allgemeine Position des ÖAMTC hinsichtlich Fahrzeugdaten ist weiterhin eindeutig: Es muss klare Regeln geben, die für den Konsumenten Transparenz schaffen. Fahrzeugbesitzer müssen eindeutig darüber Bescheid wissen, welche Daten sie zu welchem Zweck einem OEM oder einem Automobil-Konzern überlassen. Oder auch nicht. Denn auch diese Option soll möglich sein, etwa wenn ein Fahrzeugbesitzer dem Hersteller untersagt, seine Bewegungsprofile zu tracken, zu speichern und an Dritte weiterzugeben.

## Übersicht der Funktionen von ÖAMTC Smart Connect

- Batterieprobleme: Smart Connect überwacht den Ladestand der Batterie.
- Kabelschaden, elektrische Bauteile und Elektronik: Durch Smart Connect werden bereits bei der Inbetriebnahme entsprechende Alerts an den ÖAMTC-Helpdesk verschickt und analysiert. Damit können teure Folgeschäden vermieden werden.
- Fahrzeug jederzeit finden mit der „Find my car“-Funktion.
- Wartungshinweise: Smart Connect weist auf wichtige Wartungstätigkeiten hin.
- Fahrtenbuch & Eco-Score: Smart Connect zeichnet alle Fahrten automatisch auf. Aus den Wege-Daten kann laufend ein Fahrtenbuch generiert werden. Der Eco-Score gibt Hinweise auf das eigene Fahrverhalten.





## MIT WASSERSTRASSENMANAGEMENT 2.0 FÜR EIN NACHHALTIGES EUROPÄISCHES TRANSPORTNETZ

Die Verkehrswelt verändert sich stetig und kreiert neue Perspektiven. Im dynamischen Gefüge der Verkehrsträger im europäischen Transportnetz punktet die Binnenschifffahrt mit hohen Ladekapazitäten, störungsarmen Verkehrsbedingungen und Umweltfreundlichkeit. Lesen Sie mehr auf den folgenden Seiten.

# WASSERSTRASSENMANAGEMENT 2.0

Die Verkehrswelt verändert sich stetig und kreiert neue Perspektiven. Im dynamischen Gefüge der Verkehrsträger im europäischen Transportnetz punktet die Binnenschifffahrt mit hohen Ladekapazitäten, störungsarmen Verkehrsbedingungen und Umweltfreundlichkeit. Für viadonau ist längst klar: Voraussetzung dafür ist eine zuverlässige und vorausschauende Instandhaltung. Die beste Strategie: konsequente Digitalisierung, die bei den Nutzerinnen und Nutzern der Wasserstraße ankommt.

Wie für Straße und Schiene gilt auch an Wasserstraßen: Zustand, Verfügbarkeit und Kosten bestimmen die Nutzung. An der Donau arbeiten die Experten für Wasserstraßenmanagement mit einem sehr dynamischen Verkehrssystem, das ein entsprechendes Eigenleben hat. Neben den konkurrenzlosen Stärken des Flusses, wie großzügige räumliche Verhältnisse und hohe Belastbarkeit, ist er gleichzeitig auch ein lebendiges Verkehrssystem, ein vielfältiger Naturraum für eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt, die auf empfindliche Weise mit der Entwicklung des Stroms verbunden ist. Allein schon mit seiner Kraft verändert sich der Fluss praktisch täglich und damit auch die Rahmenbedingungen für den sicheren Schiffsverkehr.

Umso wichtiger ist es, die Potenziale der Digitalisierung auch in einem traditionsreichen Bereich wie der Binnenschifffahrt zu nutzen. Einerseits durch ein zeitgemäßes Verkehrsmanagement unter Einsatz von State-of-the-Art Verkehrstelematikanwendungen, den sogenannten Binnenschifffahrtsservices (River Information Services – RIS), die für sichere und verlässliche Verkehrsströme sorgen. Andererseits bei der Entwicklung eines möglichst leistungsfähigen Wasserstraßen-Management-Systems für die Donau. Generell gilt es, Services und Daten so bereitzustellen, dass die Herausforderungen von morgen – wirtschaftliche wie ökologische – schon heute erkannt und gelöst werden können. Der Schlüssel dafür liegt für viadonau als Wasserstraßenmanager in der konsequenten Digitalisierung

des Stroms. Die Strategie dahinter: umfassende Daten für optimal maßgeschneiderte Instandhaltung und lückenloses Monitoring.

## Gläserner Strom

Bei viadonau gibt man dem Fluss seit vielen Jahren ein digitales Gesicht – mit modernen Vermessungs- und Informationstechnologien, wie Multibeam-Echolot und GPS-Erfassung, geht man der Donau buchstäblich auf den Grund. Der aktuelle Zustand des Flussbetts und die Wirkung der Strömungskraft lassen sich dabei ebenso untersuchen wie der Einfluss wasserbaulicher Maßnahmen. Das eigentlich Entscheidende ist jedoch, die gewonnenen Daten nicht nur zu sammeln, sondern diese in ein ganzheitliches Informationskonzept zu gießen und daraus sinnvolle und nachhaltige Maßnahmen abzuleiten.

Wo entstehen aktuell Seichtstellen? Welchen Einfluss haben Wasserbauten wie Buhnen und Leitwerke auf die Fließ- und Geschiebedynamik des Stroms? Welche spezifischen Wege wählen die Kapitäne eigentlich entlang der Fahrrinne? Für die Experten bei viadonau lautet das Schlüsselwort: vorausschauen.

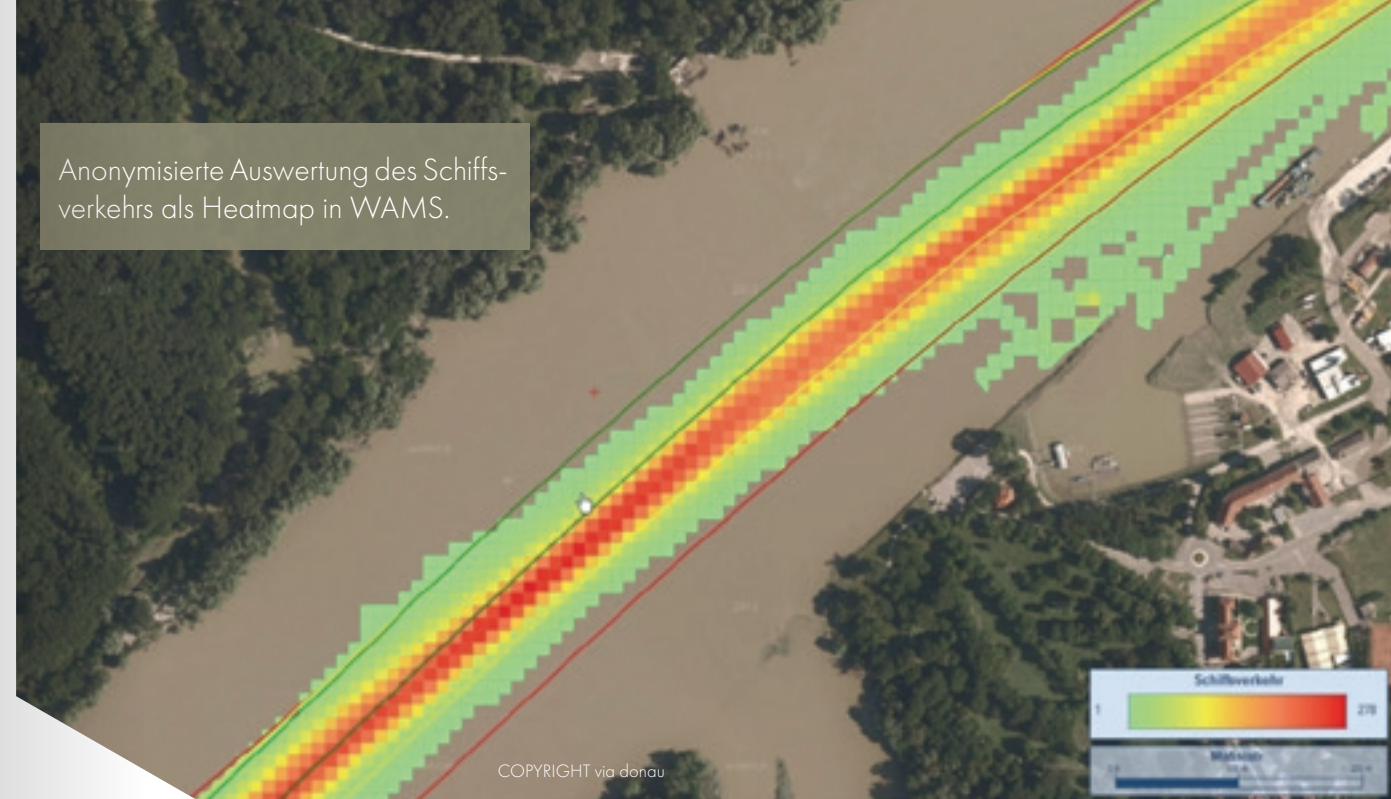
Beispiel proaktives Geschiebemanagement. Dort, wo die Donau aufgrund der Stauräume zu viel Kies anhäuft, wird dieser abgetragen und an geeigneter Stelle wieder zugegeben. Auch durch das Aufschütten ganzer Inseln wird das Fließverhalten gezielt beeinflusst und der Entstehung kritischer Seichtstellen vorgebeugt. Gleichzeitig

werden dabei neue Naturhabitate für Pflanzen und Tiere geschaffen. Möglich gemacht werden die punktgenauen Maßnahmen durch die innovative Verknüpfung unterschiedlichster Informationen von Pegelmessstellen und Messschiffen, aber auch Schiffsnavigationsdaten im sogenannten Waterway Asset Management System – WAMS – ein Präzisionsinstrument für integrative und nachhaltige Lösungen im täglichen Betrieb des Wasserstraßen-Managements an der Donau.

## WAMS – digitaler Alleskönner

Neben den „River Information Services“ (RIS) zu topaktuellen Daten für die Binnenschifffahrt weist viadonau in Sachen nachhaltiges und vorausschauendes Wasserstraßen-Management mit dem WAMS derzeit einen der höchsten Entwicklungsstände weltweit auf. Als Forschungsprojekt 2012 gestartet, ist das digitale Informations- und Monitoringsystem seit 2015 im Regelbetrieb. Um den vielfältigen Aktivitäten der Wasserstraßeninstandhaltung gerecht zu werden, wurde das System seither bereits gezielt erweitert. Regelmäßige Updates schärfen das System etwa bei den wechselnden Anforderungen eines treffsicheren Geschiebemanagements, aber auch bei anderen wasserbaulichen Aktivitäten wie an Buhnen und Leitwerken.

Das System hilft einerseits bei der möglichst präzisen Planung der wasserbaulichen Maßnahmen, verarbeitet aber auch Navigationsdaten der Schifffahrt. Die Verkehrsdaten zeigen die konkrete Nutzung der Wasserstraße und geben so Aufschluss über die



Wirkung von Instandhaltungsmaßnahmen. Mit Informationen darüber, welche Wege die Schiffe auf der Donau genau nehmen, erfüllt WAMS eine wichtige Feedback-Funktion und hilft dabei, notwendige Eingriffe an der Wasserstraße noch bedarfsgerechter und präziser zu gestalten.

Die Daten, mit denen die Expertinnen und Experten bei viadonau arbeiten, nützen aber nicht nur der Instandhaltung der Fahrrinne, sondern auch ihrer Befahrung. Was einst als leuchtendes Pixel auf den Monitoren der Messschiffe begann, soll Schifffahrtstreibenden schließlich als wertvolle Information über aktuelle Bedingungen auf der Donau dienen. In den Donau River Information Services (DoRIS) werden die Daten userfreundlich aufbereitet und können auch über das elektronische Verkehrsbild auf der Schiffsbrücke oder ortsungebunden ganz bequem auf jedem Smartphone mittels DoRIS-App abgerufen werden.

So entsteht schließlich ein geschlossener digitaler Kreislauf von der Erhebung über die Instandhaltung hin zur sicheren Nutzung.

## WAMOS!

Im Rahmen des internationalen EU-geförderten Projekts FAIRway Danube wurde neben dem Equipment unter maßgeblicher Beteiligung von viadonau auch eine transnationale Datenbank eingerichtet – WAMOS.

Gemeinsam harmonisiert und umgesetzt, ermöglicht sie einen einheitlichen „digitalen Blick“ auf die Donau von Österreich bis zum Schwarzen Meer in Rumänien. WAMOS bietet zusätzlich umfassende Auswertemöglichkeiten zu Seichtstellen und Streckenabschnitten für die Wasserstraßenverwaltungen und ist ein Meilenstein auf dem Weg zur bestmöglich instandgehaltenen Wasserstraße entlang der gesamten Donau.

## DoRIS modernes Verkehrsmanagement in Österreich und Europa

Die digitale Donau schafft Sicherheit und damit Vertrauen in den Strom als leistungsfähiges Verkehrssystem. DoRIS ist weder für die Behörden noch für die Nutzer der Straße mehr wegzudenken. Auf den 9 österreichischen Donauschleusen bietet DoRIS einen lückenlosen Überblick über das Ver-

kehrsgeschehen in Echtzeit. Schleunungen können vorausschauend geplant und optimiert werden.

Für logistische Nutzer bietet DoRIS zahlreiche Services von Informationen zum Zustand der Infrastruktur bis hin zu Prognosen und Fahrzeitberechnungen. Doch Transporte mit dem Binnenschiff erfolgen in der Regel international. Daher verbindet das von viadonau koordinierte Projekt „RIS COMEX“ die nationalen RIS-Systeme wie DoRIS mit einem zentralen RIS-Portal für die europäischen Wasserstraßen. Dort ist es berechtigten Nutzern möglich, die eigene Flotte in ganz Europa zu tracken, Routen zu planen, oder freie „Parkplätze“ (Länden) zu buchen.

DIE DIGITALE WASSERSTRASSE BILDET GEMEINSAM MIT ZIELGERICHTETEN INFORMATIONSDIENSTEN DAS RÜCKGRAT DER INTELLIGENTEN VERKEHRSINFRASTRUKTUR AN DER DONAU FÜR SÄMTLICHE NUTZERINNEN UND NUTZER DES WASSERWEGES.



# GEISTERFAHRERSTATISTIK 2020

In der Ö3-Geisterfahrerstatistik werden alle Geisterfahrer-Warmmeldungen ausgewertet, die im Hitradio Ö3 durchgesagt und über TMCplus an die Navigationsgeräte ausgesendet werden. Quelle der Meldungen ist in fast allen Fällen die Polizei, nur vereinzelt kommen die Meldungen direkt von Hörer/innen.

In fast 90 Prozent der Fälle wird ein Geisterfahrer per Telefon vom zuständigen Landespolizeikommando an die Ö3-Verkehrsredaktion gemeldet. Dann geht es sekunden-schnell: Die/Der Verkehrsredakteur/in aktiviert ein Blaulicht und läuft ins Ö3-Studio. Das Blaulicht signalisiert dem/r Moderator/in der Sendung, dass jetzt eine Geisterfahrmeldung notwendig ist. Das Programm wird sofort unterbrochen – nicht nur die laufende Musik, sondern auch Nachrichten, Wetterbericht oder Werbung. Nach wenigen Sekunden wird die Geisterfahrmeldung live vom/von der Verkehrsredakteur/in on Air präsentiert.

An Wochenenden und in Ferienzeiten wird die Warnung auch auf Englisch gebracht. So können auch Reisende, die nicht Deutsch sprechen, sofort gewarnt werden. Zeitgleich werden von der Ö3-Verkehrsredaktion die ORF-Landesstudios und die Verkehrsmeldezentrale der ASFINAG informiert. Außerdem schickt die Verkehrsredaktion die Geisterfahrmeldung über das Format RDS-TMCplus direkt an die Navigationsgeräte.

Die Geisterfahrerwarnung wird im Abstand von wenigen Minuten im Hitradio Ö3 wiederholt – solange, bis der Geisterfahrer angehalten und die Meldung von der Polizei widerrufen wird. Dann folgt die Geisterfahrer-Entwarnung on Air,

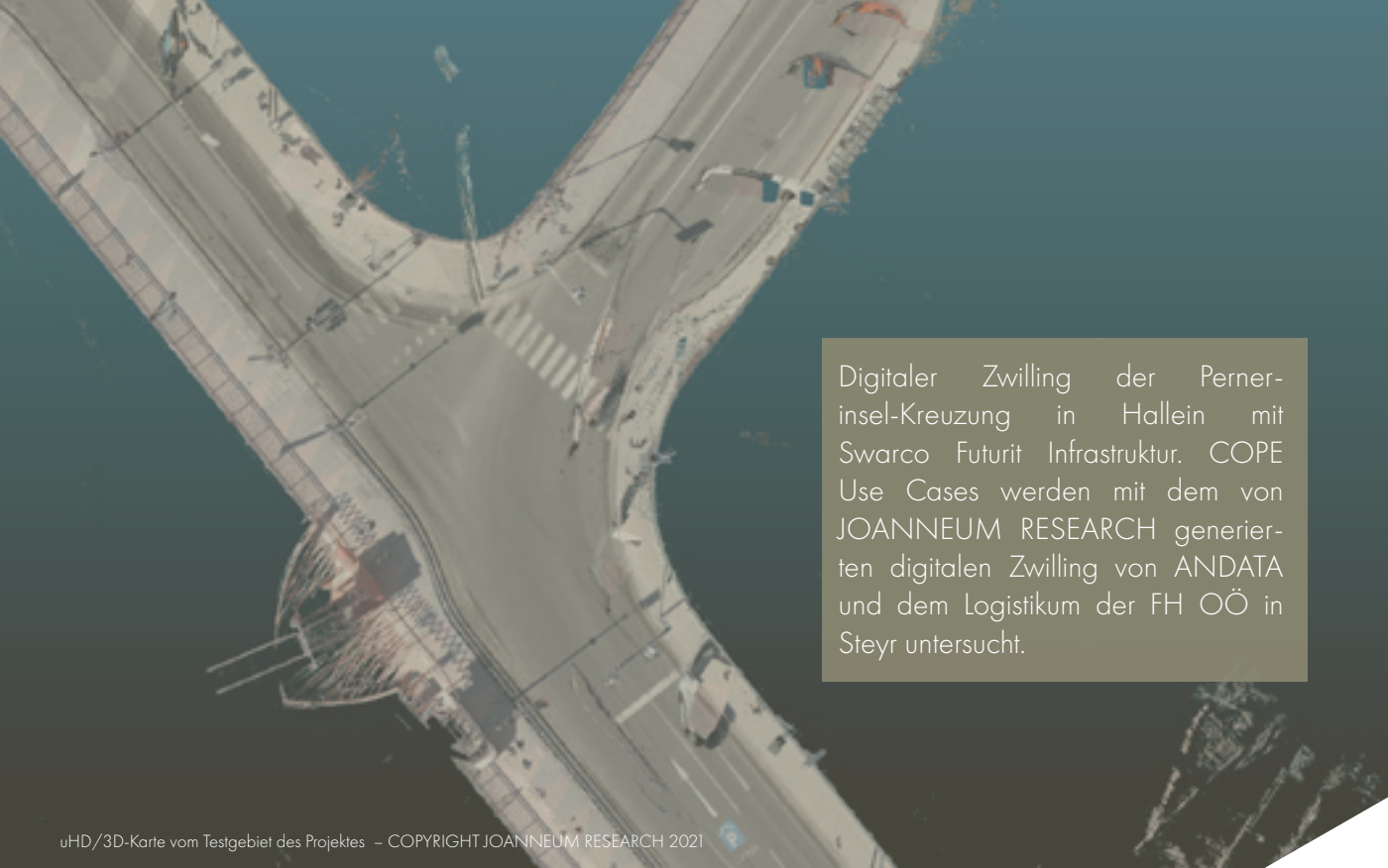
an Wochenenden und in den Feri-en wiederum auch auf Englisch. Im Jahr 2020 hat Hitradio Ö3 in Summe 346-mal vor Geisterfahrern gewarnt.

## DIE DATEN IM ÜBERBLICK:

- 346 Geisterfahrer-Meldungen gehen im Jahr 2020 im Hitradio Ö3 on Air – das ist gegenüber 2019 ein Rückgang von 71 Meldungen oder 17 Prozent.
- Es ist die geringste Jahresgesamtzahl an Geisterfahrern seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994. Hauptgrund für den Rückgang ist der schwächere Verkehr durch die Corona-Pandemie.
- Corona-Auswirkungen im Detail: Besonders deutlich ist der Rückgang der Geisterfahrer während der Lockdowns im Frühjahr und ab November. Insgesamt geht die Zahl der Geisterfahrer während der Ausgangsbeschränkungen gegenüber dem Vorjahr um 59 Meldungen oder 35 Prozent zurück. Im dritten Quartal (Sommer) verringert sich die Zahl der Geisterfahrer trotz des deutlich schwächeren (internationalen) Urlauberverkehrs um nur sieben Prozent.
- 2020 gibt es bei Geisterfahrerunfällen keinen Toten (2019: eine Tote). Zuletzt ist im Jahr 2015 niemand bei Geisterfahrerunfällen ums Leben gekommen.
- Insgesamt ereignen sich nach Angaben des Innenministeriums sieben Unfälle, an denen

Geisterfahrer beteiligt sind, davon einer mit Personenschaden. Dabei wird eine Person leicht verletzt. Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen wird niemand bei einem Geisterfahrer-Unfall schwer verletzt. (2019: acht Unfälle, sieben Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte)

- Im Bundesländerranking liegt Niederösterreich nur knapp vor der Steiermark und Oberösterreich. Die wenigsten Falschfahrer werden in Wien gezählt.
- Oberösterreich, Vorarlberg und das Burgenland verzeichnen trotz Corona Anstiege, in allen anderen Bundesländern werden weniger Geisterfahrer als im Jahr davor gezählt, am deutlichsten ist der Rückgang in Niederösterreich.
- Die Südautobahn (A 2) bleibt die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern mit 68 Meldungen.
- In Relation zur Gesamtlänge sind auf der Mühlkreisautobahn (A 7) in Oberösterreich die meisten Falschfahrer unterwegs (17 Geisterfahrer auf 27 km Länge). Hier gibt es also 2020 die größte „Geisterfahrerdichte“.
- Die A 7 im Raum Linz ist das Autobahnteilstück mit den meisten Meldungen (16 Geisterfahrer).



Digitaler Zwilling der Pernerinsel-Kreuzung in Hallein mit Swarco Futurit Infrastruktur. COPE Use Cases werden mit dem von JOANNEUM RESEARCH generierten digitalen Zwilling von ANDATA und dem Logistikum der FH OÖ in Steyr untersucht.

uHD/3D-Karte vom Testgebiet des Projektes – COPYRIGHT JOANNEUM RESEARCH 2021

## COPE – COLLECTIVE PERCEPTION

Das Logistikum der FH OÖ Campus Steyr koordiniert einen wichtigen nächsten Schritt im Umfeld des automatisierten und vernetzten Fahrens im urbanen Umfeld. Die Kernfrage in diesem neuen Forschungsprojekt lautet: „Wie können Kreuzungssituationen durch Kooperation und Kommunikation (C-ITS) aller Verkehrsteilnehmer\*innen „sicherer“ gemacht werden?“

Vier der fünf Projektpartner in dem Projekt COPE sind Mitglieder des ATTC, der sich wieder einmal als effiziente und effektive Plattform für Innovationsprojekte herausgestellt hat – von der Ideenfindung bis zur Umsetzung.

Im Rahmen von ATTC-Veranstaltungen und dem damit verbundenen intensiven fachlichen, aber auch informellen Austausch gelingt es immer wieder, derartige Erfolgsgeschichten von Forschungsprojekten zu schreiben.

COPE reiht sich damit in eine Vielzahl an gemeinsamen Projekten der vier ATTC-Mitglieder ANDATA, FH OÖ, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft und Swarco Futurit ein – wie zum Beispiel ECo-AT, Connecting Austria oder Spurvariation.

### Aufgabenstellung

Ein zentrales Ziel und angestrebter Vorteil des automatisierten Fahrens ist die Verhinderung von Unfällen bzw. die Reduktion der Kollisionsschwere. Ein wesentlicher Baustein dabei sind Systeme, wie etwa die „Autonome Notbremse“ oder „Kollisionswarnung“, welche zur Steigerung der Fahrzeugsicherheit beitragen. Entgegen der sprachbezogenen Erwartungshaltungen bestehen bei derartigen Systemen aktuell noch wesentliche Verbesserungspotentiale auf Österreichs Straßen.

Die System-Effektivität und Effizienz im realen Umfeld – mit allen Schwierigkeiten der Sensorik und der Prognose der Verkehrs- und Kollisionssituationen – könnte mit neuen Ansätzen noch bedeutend gesteigert werden. Im We-

sentlichen geht es dabei um Unfälle, welche aus der Sicht des Einzelfahrzeugs und der aktuell darin verfügbaren Sensorik nicht ausreichend prognostiziert werden können und eine Entscheidung für die Auslösung einer harten Sicherheitsaktion (einer Notbremsung) nicht eindeutig getroffen werden kann.

Vor allem bei ungeschützten Verkehrsteilnehmer\*innen („Vulnerable Road Users“ [VRUs] wie Fußgänger\*innen, Radfahrer\*innen, Motorradfahrer\*innen) ergeben sich durch automatisierte Fahrzeuge mit verbesserter Sensorik und Fahrzeugvernetzung besondere Potentiale zur Reduktion von Verkehrsunfällen und Toten. Statistik Austria zeigt für 2018 in Österreich 4.172 registrierte Motorradunfälle. 102 Motorradfahrer\*innen wurden

dabei getötet, wobei bei ca. 5 % der Unfälle die Ursache eine „Vorrangverletzung, Rotlichtmissachtung“ war. Ca. 50 % der Unfälle passieren im Ortsgebiet, ca. 25% im Kreuzungsfall und ca. 16 % bei Ampelvollbetrieb.

### Zielsetzung

Ziel von COPE ist es, die Potentiale für den nächsten anstehenden Innovationsschub in der Fahrzeug- und Verkehrssicherheit durch die intelligente Kombination der Informationen aller Verkehrsteilnehmer\*innen in einer Art „Collective Perception“ und „Situation Awareness“ auszuschöpfen, welche durch eine Vernetzung der Verkehrsteilnehmer\*innen entstehen („V2X, I2X Communication“) und durch die Kollaboration aller vernetzten Verkehrsteilnehmer\*innen zu einer Reduktion von Unfällen führen.

Die Fahrzeug-Sensorik wird dabei mit Informationen der Sensorik von anderen vernetzten Fahrzeugen und der Infrastruktur erweitert. Der erwartete Nutzen – Vermeidung von Unfällen mit VRUs – ist die Hauptmotivation für das Projekt COPE insbesondere in urbanen Räumen / ampelgeregelten Kreuzungen im Zusammenhang mit (teil)automatisierten, vernetzten Fahrzeugen.

DARAUS ABGELEITET STEHT FOLGENDE ÜBERGEORDNETE FRAGESTELLUNG FÜR DAS PROJEKTEAM IM MITTELPUNKT: WIE KÖNNEN KREUZUNGSSITUATIONEN DURCH KOOPERATION UND KOMMUNIKATION (C-ITS) ALLER VERKEHRSTEILNEHMER\*INNEN „SICHERER“ GEMACHT WERDEN?

VIER DER FÜNF PROJEKTPARTNER IN DEM PROJEKT COPE SIND MITGLIEDER DES ATTC, DER SICH WIEDER EINMAL ALS EFFIZIENTE UND EFFEKTIVE PLATTFORM FÜR INNOVATIONS-PROJEKTE HERAUSGESTELLT HAT.

Ein wesentlicher Innovationspunkt ist die gewählte Top-Down-Vorgehensweise, bei welcher nicht einzelne Anwendungsbeispiele in reduktionistischer Form isoliert betrachtet werden. Der Fokus liegt vielmehr auf der gesamtheitlichen und integralen Zusammenführung und Generalisierung der Lösungskonzepte, um die Interoperabilität aller Verkehrsteilnehmer\*innen sicherzustellen.

### Anwendungsfälle

Den Ausgangspunkt aller Untersuchungen im Projekt bilden vier Anwendungsfälle:

1. Kollisionsvermeidung / Totwinkel und Sichtverdeckung
2. Kollisionsvermeidung / 2 Linksabbieger
3. Kollisionsvermeidung / 1 Linksabbieger, Sichtbehinderung, Fußgänger\*in
4. Kollisionsvermeidung / Kind läuft vor/hinter Bus/Lkw über die Straße

### Ergebnisse

Angestrebte Projektergebnisse sind die Spezifikationen für die Information zum vernetzten Austausch der eigenen Fahrintention als Basis für kooperativ vernetztes Fahren inklusive Interoperabilität zwischen Pkw, Lkw, Motorrad, VRU und Infrastruktur oder die Erkennung und Weitergabe der Information über Bewegungen der VRUs.

Neben inhaltlichen Zielen geht es in COPE auch darum, die österreichische Themenführerschaft im Thema C-ITS zu stärken und weiter auszubauen. Das Thema vernetztes, kooperatives Fahren und die daraus zu erwartenden, verkehrlichen Vorteile zur

Verbesserung der Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz sollen in Österreich realisiert werden.

### Projekt-Eckdaten COPE

Dauer:  
09/2020 bis 08/2022

Förderschiene:

Mobilität der Zukunft – 14. Ausschreibung (Herbst 2019)

<http://www.project-cope.eu/>

Informationen in der FFG-Projekt Datenbank:

<https://projekte.ffg.at/projekt/3802153>

### PROJEKTPARTNER UND ASSOZIIERTE PARTNER

Das COPE-Konsortium deckt die wesentlichen Stakeholder ab, um die gesteckten Projektziele zu erreichen. Dies umfasst folgende Bereiche:

- Fahrzeugtechnologie (LOI-Partner KTM, MAN, C2C-CC)
- Infrastrukturtechnologie (Swarco Futurit, LOI-Partner C-Roads)
- Verkehrssimulation/Regelungsalgorithmen (ANDATA)
- HD-Karten (JOANNEUM RESEARCH)
- Verkehrslogistik-Kompetenz (FH OÖ)
- Verkehrssicherheit (LOI-Partner ÖAMTC OÖ)
- Testumgebungen (LOI-Partner DigiTrans)
- Städte und Ländervertreter (LOI-Partner Stadt Hallein und Land Salzburg)
- internationale Verwertung (Hitec)

Weiters sind mit dem Konsortium die Voraussetzungen für eine umfassende internationale Exploitation der Ergebnisse sichergestellt.



Inspektionsfoto Oberleitungsmast, aufgenommen aus 30m Entfernung.

COPYRIGHT DRONETECH Austria

## DROHNENTECHNOLOGIE ZUR EFFIZIENTEREN INSPEKTION DER BAHNINFRASTRUKTUR.

Die Firma DRONETECH Austria in Zusammenarbeit mit der ÖBB Infrastruktur mit dem Team rund um Herrn Dr. Walter prüft seit 2019 den effizienten Einsatz von Drohnen bei der Inspektion von Infrastruktur. Im Fokus stehen mögliche Einsatzgebiete und die Gestaltung der Rahmenbedingungen.

### Wir fliegen, damit die Bahn fährt

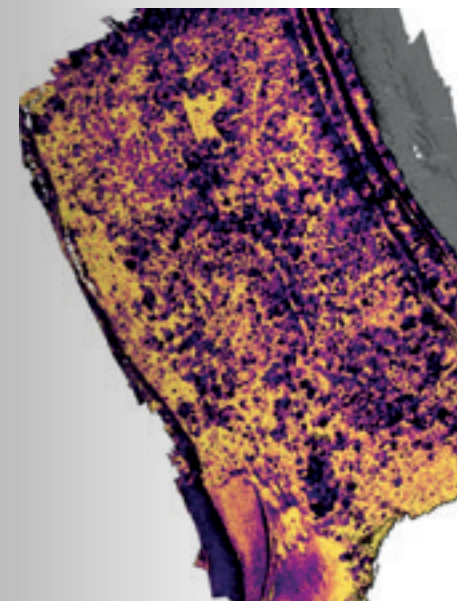
Die Luftaufnahmen der Firma DRONETECH liefern digitale Daten, die vorrangig zur Vegetationskontrolle an Bahnstrecken, zur Inspektion von Brücken, Ausgleichsbecken, GIST/GAST Flächen, Schädlingserkennung an Baumbeständen, Bahnhöfen oder zur Erstellung von 3D-Modellen für Bauprojekte genutzt werden. Aktuell liegt das Potential der Droh-

nentechnologie für die ÖBB vor allem in der Inspektion des 5.000 Kilometer langen Streckennetzes inkl. den angrenzenden GIST und GAST Flächen. Um künftig noch schneller zu werden und mit dem Drohneneinsatz einen echten Mehrwert für die Infrastrukturüberwachung zu leisten, sollen unsere Multicopter künftig auch „außerhalb der Sichtweite“ fliegen. So können die Ursachen von Störungen in Zukunft

nicht nur sehr viel schneller und wirtschaftlicher als bisher, sondern auch präziser und flexibler, quasi „per Ferndiagnose“ mittels Langstreckendrohnen ermittelt werden. Das Fliegen im BVLOS-Betrieb (Beyond Visual Line of Sight, also „außer Sichtweite des Piloten“) wird gerade bei einem anderen Pilotprojekt getestet und soll dann flächendeckend ausgerollt werden können.

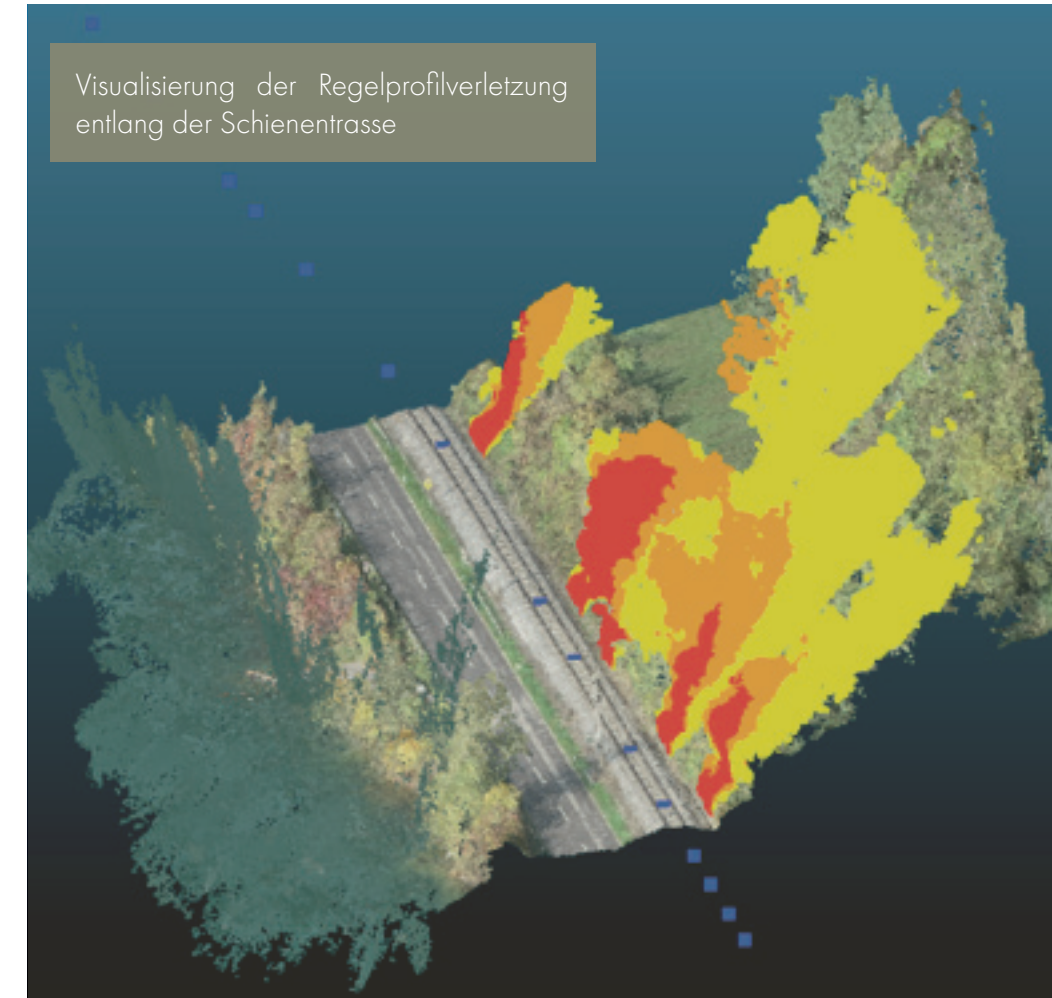
### Mobilität in der dritten Dimension

Lärm, Feinstaub, Flächenverknappung, Stau – die individuelle Mobilität stößt besonders in Städten zunehmend an ihre Grenzen und die Anforderungen an Mobilität steigen. Zudem wohnen immer mehr Menschen in Städten, was wiederum mehr Verkehr zur Folge hat. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bedarf es innovativer Mobilitätslösungen. Die dritte Dimension, also der Luftraum, wird für die innerstädtische Mobilität und Logistik zum wichtigen Faktor und ist deshalb auch Teil des Modellprojekts der Firma DRONETECH Austria.



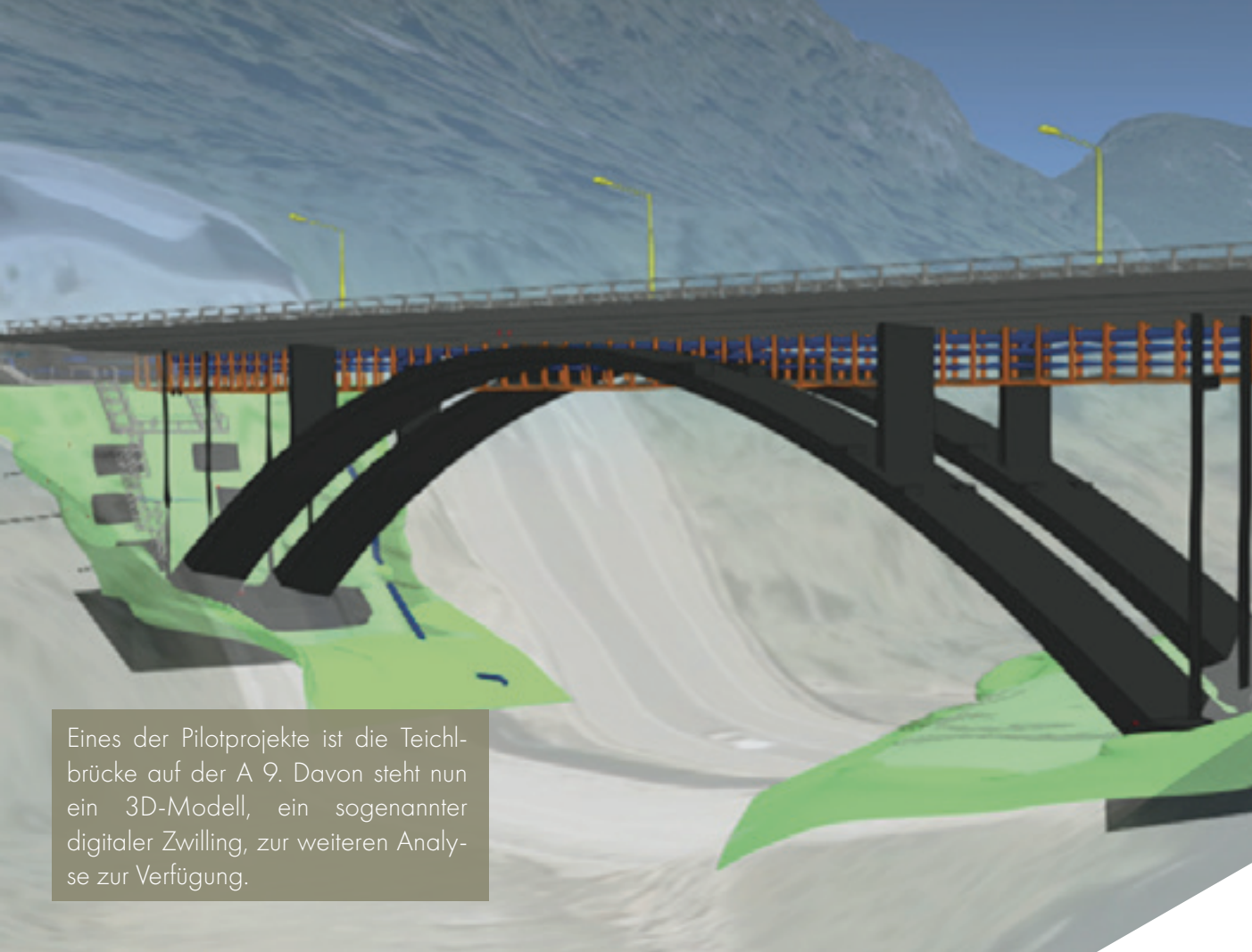
Als größter Anbieter für Drohnenleistungen und als Projektentwickler im Bereich Drohnenforschung & Entwicklung wurden wir im Jahr 2020 mit dem ÖBB Anerkennungspreis des SUPPLIER INNOVATION AWARD ausgezeichnet.

Die ÖBB hat sich mit der Firma DRONETECH Austria für einen starken, innovativen und zuverlässigen Partner entschieden und setzt die weitere Zusammenarbeit im Bereich F&E auch im Jahr 2021 fort. Mit uns in die Zukunft abheben - [www.dronetech.at](http://www.dronetech.at)



Visualisierung der Regelprofilverletzung entlang der Schienentrasse





Eines der Pilotprojekte ist die Teichlbrücke auf der A 9. Davon steht nun ein 3D-Modell, ein sogenannter digitaler Zwilling, zur weiteren Analyse zur Verfügung.

## DIGITALE BAUWERKSPRÜFUNG MITTELS KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Tausende hochauflösende Fotoaufnahmen ermöglichen der ASFINAG ein 3D-Modell des realen Bauwerks.

Im Innovationsprojekt der ASFINAG „Digitale Bauwerksprüfung mittels künstlicher Intelligenz (KI)“ sind mit hochauflösenden Kameras und Sensoren tausende Aufnahmen des Bauwerkes angefertigt worden und auf Basis dieser Daten entstand ein digitaler Zwilling – also ein 3D-Modell des realen Bauwerks.

Diese virtuelle Darstellung bildet den Gesamtzustand sowie sämtliche Schäden ab. Mittels künstlicher Intelligenz unterstützter Mustererkennung sind Schäden identifiziert, analysiert, markiert und dokumen-

tiert worden. Folgende Schadens-typen können durch das neuronale Netz detektiert werden: Risse, Abplatzungen, freiliegende Bewehrung, Korrosion, Aussinterungen etc. Diese Trainingsdatenbank wurde dabei ständig erweitert und wird für das Erlernen der Detektion von Schäden durch die KI verwendet. Durch einen regelmäßigen Trainingsintervall ist eine stetige Verbesserung bei der Detektion gewährleistet.

Damit wird die Qualität des Ergebnisses verbessert und die daraus abgeleiteten Informationen

zum Bauwerkszustand bilden die Grundlage für eine rasche Beurteilung durch Experten für Bauwerksprüfung.

Im Projekt wurden beispielhaft zwei Pilotprojekte (Bogentragwerke auf der A 9 und S 10) betrachtet und weiters bestehende Aufnahmen aus anderen F&E-Projekten bzw. bestehende Tunnelscans analysiert. Eines der Bauwerke ist die Teichlbrücke auf der A 9 (siehe Abbildung). Diese steht nun samt Schäden im GIS-APP als BIM-Modell für alle zur Verfügung.

## ITS UMRAHMT DIE MOBILITÄTSWENDE

Der folgende Beitrag zeigt die Bedeutung von ITS zur Erreichung eines klimaneutralen Mobilitätssystems und einer Beschleunigung der Mobilitätswende.

### Was ist ITS?

Intelligente Transport Systeme (also Fahrräder, Scooter, Autos, Busse, Züge, Flugzeuge, Schiffe, Apps für Fusswege) die vernetzt sind, also miteinander reden und zusammenarbeiten, quasi kooperieren.

Das Zusammenhelfen beim Lösen unserer Mobilitätsherausforderungen braucht eine gemeinsame Sprache und Spielregeln innerhalb eines organisatorischen und rechtlichen Rahmens. Und dieser Rahmen ist ITS.

### Was kann ITS?

- Erhöhung der Verkehrssicherheit (assistiertes-, automatisches-, au-

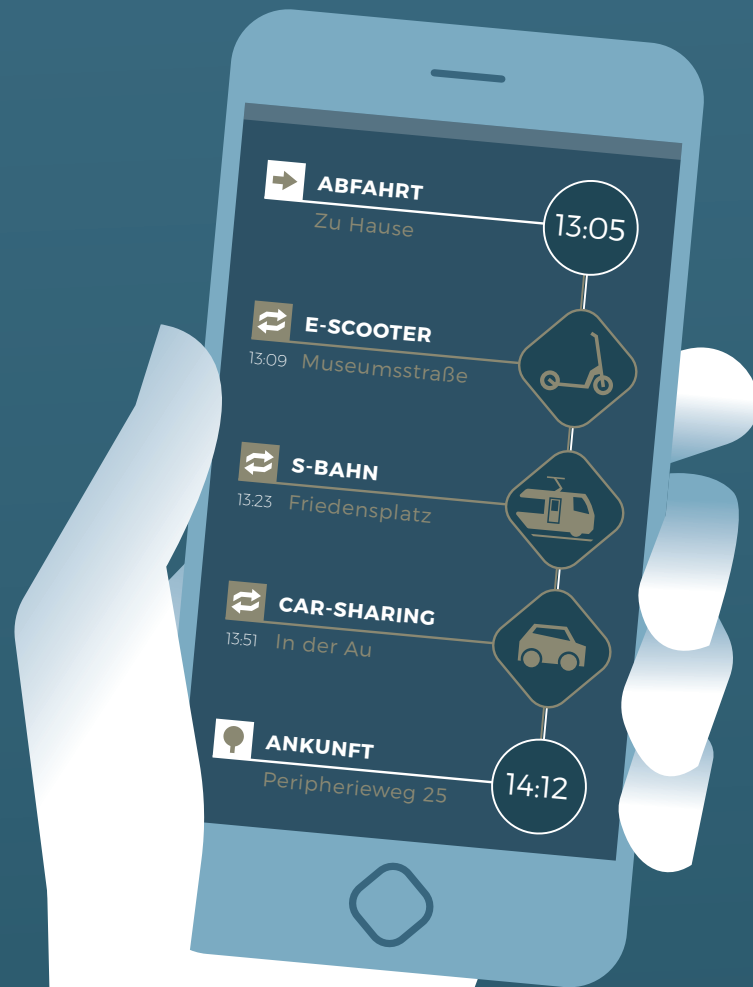
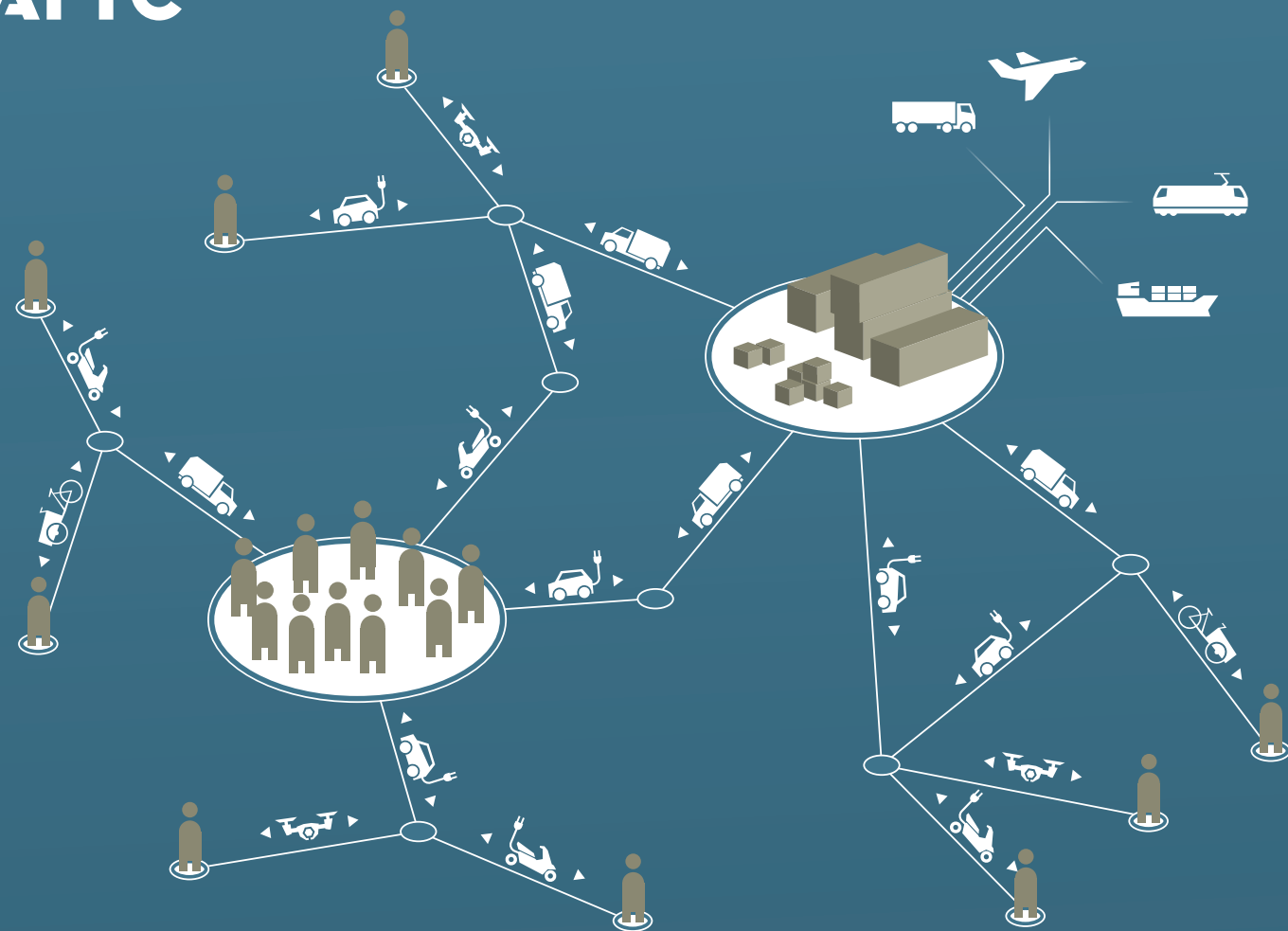
tonomes Fahren für Fahrende und Passanten. BSP)

- Verringerung des PKW-Aufkommens (Verlagern des Individualverkehrs auf sichere und klimafreundlichere Alternativen)
- Reisezeitersparnis ist mehr Lebenszeit (weniger Autos – weniger Autostau)
- Emissionssenkung ist mehr Lebensqualität (NOX, Lärm, Feinstaub ... und CO<sub>2</sub>)
- Leistbare Mobilitätsalternativen bedeuten mehr soziale Gerechtigkeit durch faire Teilhabe an Mobilität, Chancengleichheit (Weg zur Bildung, Weg zur Arbeit, Weg ins Wochenende).

- Verbesserte Stadtstruktur ist faire Aufteilung öffentlicher Räume, kooperativer Abgleich von Mobilitätsmaßnahmen, kooperative Mobilität.

### ITS bringt die Zivilgesellschaft voran:

ITS kann innerhalb und zwischen Verkehrssystemen in Echtzeit koordinieren (Schiene Straße Wasser Luft; individuell kollektiv; öffentlich privat; Personen Güter), weil ITS die erforderlichen Daten zu Fahrzeugen, zu transportierenden Personen und Gütern für Versand, Empfang und Transport zeitgerecht erfassen, verarbeiten und ganzheitlich darstellen kann. >>>



#### Situation:

Der Klimawandel erfordert einen nachhaltigen umwelt-, sozial- und wirtschaftskonformen Wandel – im gesamten Mobilitätsbereich. Verkehrssysteme erzeugen heute riesige Mengen von Rohdaten, die effizient genutzt und geteilt werden könnten. Die heutzutage massenhaft erzeugten Mobilitätsdaten sind der wichtigste digitale Rohstoff.

#### Besondere Fragen:

Mobilitätsdaten müssen für die Mobilitätswende nutzbar gemacht werden können. Die Mobilitätswende muss als

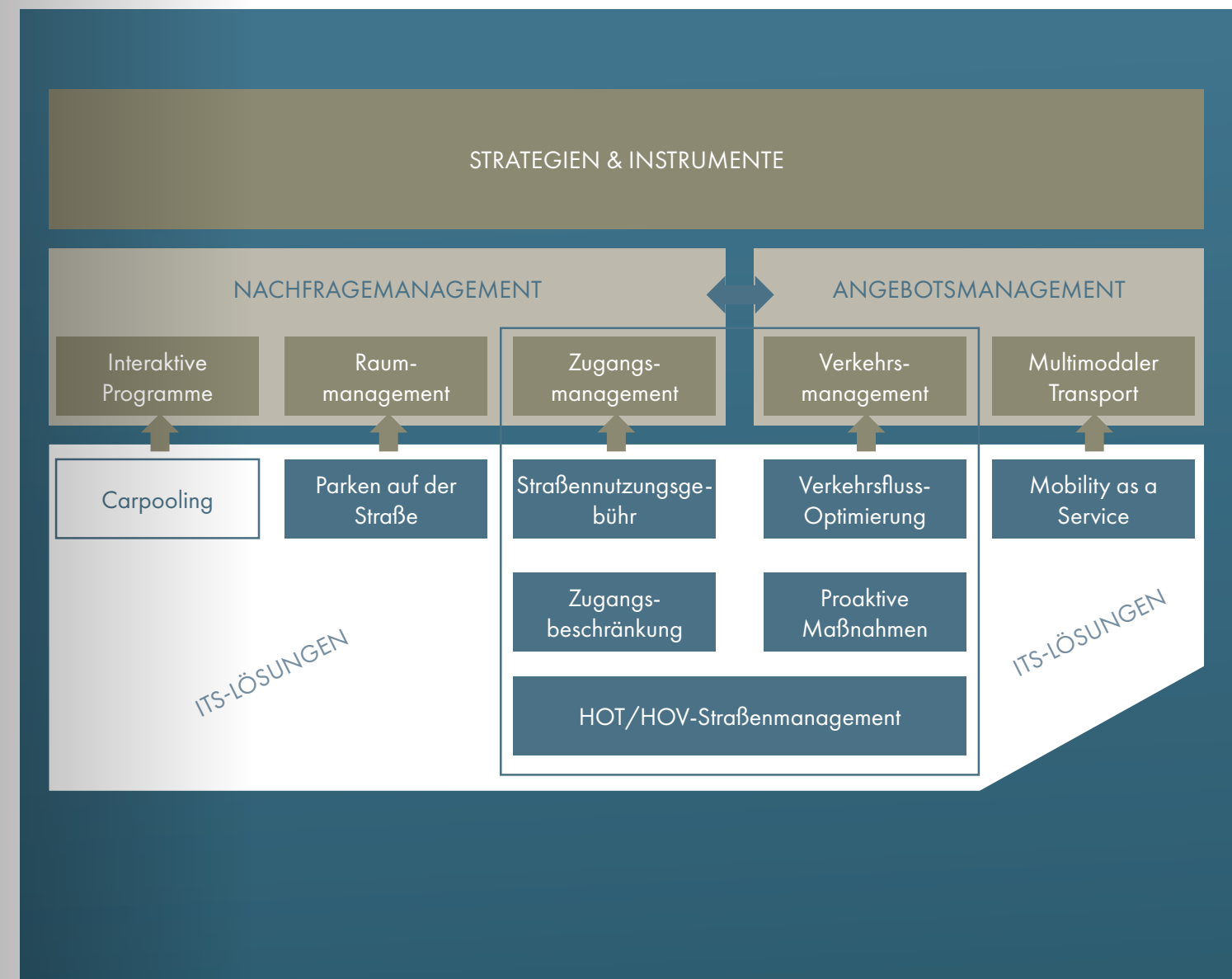
Gesamtverkehrssystem die menschlichen Verhaltensmuster auf allen Ebenen antizipieren und die menschliche Mobilität umfassend managen können (Human Factor). Die aus verkehrlichen Anforderungen resultierenden Konflikte (bspw. Vorrang für A = Nachrang für B) müssen gewichtet und ausgeglichen werden können (Konfliktregulation). Dabei muss die Wirksamkeit von Einzelmaßnahmen nachweisbar, bewertbar und generalisierbar sein (Wirkungsnachweis).

Das Richtige (Effektivität) sollte bestmöglich (Effizienz) getan werden.

#### ITS-Lösungen orchestrieren Mobilität gesamtheitlich.

ITS-Lösungen können digitale Mobilitätsdaten fördern, auswerten und nutzbar machen. Wirtschafts-, Technologie- und Forschungspartner können

- Wissen zur Vermeidung/Verlagerung/Verbesserung generieren;
- Mobilität sicherer, klimaneutral und sozialverträglich machen; und
- Mobilität im Sinne der Chancengleichheit sozialpolitisch leistbar halten.



ITS-Lösungen können einerseits den täglichen aktiven Fußweg, die Rad-, passive Bus-, Auto-, Wasserfahrt und Flugreisen gesamtheitlich vernetzen und in Echtzeit-Kooperation bringen.

ITS-Lösungen ermöglichen andererseits strategisch richtige Ableitungen: für Infrastruktur (wohin den Hub?), für innovative Preis- und Anreizmodelle, für Integration der Verkehrsteilnehmer, für Parkraummanagement, für proaktives Verkehrsflussmanagement, für Zugangsmanagement / Staugebühren / Zonengebühren, Time-Shifting, richtlinienkonforme Streckenführung, automatisiertes Fahren, für optimale Fahrpläne, für Antriebskonzepte – also für echte MaaS, Shared Services und Multimodalität.

## ITS ist die Technologie hinter den Mobilitäts-Anwendungen.

Die Einbettung und Nutzbarmachung des Potentials von ITS in Stadt- und Mobilitätsentwicklungsstrategien (FTI-Strategie Mobilität, Mobilitäts-

masterplan 2030) ist von zentraler Bedeutung zum Erreichen politisch-strategischer Ziele.

## Wie orchestriert ITS:

- Konstruieren/Programmieren: Durch Erstellen einer gesamthafte Architektur für ein multimodales Verkehrsmanagement mit intelligenter, modularer, prädiktiver, situationsadaptiver<sup>1</sup> Verkehrsregelung<sup>2</sup> über die erste bis zur letzten Meile. Das Gesamtverkehrssystem wird vollständig digitalisiert („Digitaler Zwilling“). Die Digitalisierung ist in Kombination mit KI-basierten, selbstorganisierten, lernenden, prädiktiven Regelungen möglich.
- Messen: ITS-Lösungen erfassen die gesamthafte Verkehrslage präzise und integral.
- Lernen: So entstehen präzise Prognosefähigkeiten. Die Effektivität von Einzelmaßnahmen kann überwacht und verglichen werden – inklusive der Identifikation und Beschreibung von Wechsel-

wirkungen. Dies führt zu einem stetigen, gesteuerten Ausgleich und laufenden Verbesserungen, wobei die Durchlaufzeit der Verbesserungen minimiert wird, um möglichst wenig Zeit und Energie mit falschen Annahmen verbringen zu müssen<sup>3</sup>.

Die Mobilitätswende ist kein singuläres Ereignis, sondern ein Prozess, der orchestriert und umrahmt werden muss.

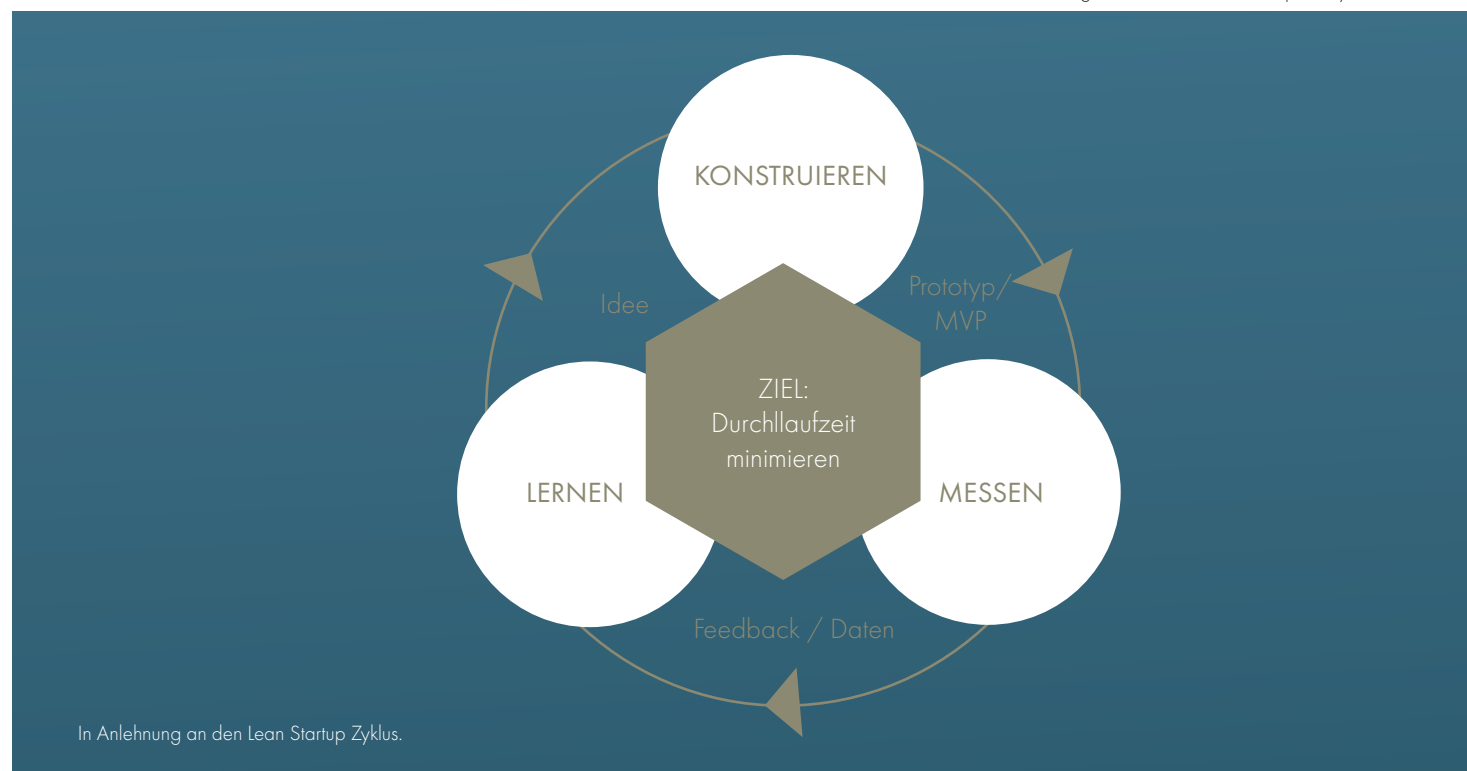
## ITS verbindet sich im ATTC.

Intelligente Transportsysteme können vieles, aber sie können sich nicht selbst vernetzen. Dazu benötigen sie Menschen, die das zulassen. Hier liegt eine wesentliche Aufgabe des ATTC. Die einzigartige Mitgliederstruktur des ATTC aus Forschung, Industrie und Infrastruktur bietet eine ideale Voraussetzung für die „menschliche“ systemübergreifende Vernetzung. ITS ist die technologische Vernetzung der Verkehrssysteme, und der ATTC vernetzt die ITS-betreibenden Menschen.

<sup>1</sup> Angepasst an Region/Urban, Verkehrssituation, Wetter, Umweltsituation etc.

<sup>2</sup> „Regelung“ beinhaltet z. B. auch Mode-Wechsel.

<sup>3</sup> Es ergeben sich lernende, adaptive Systeme.





## Trend Mobility Magazin April 2021

### Impressum

Ausschließlich zum Zweck der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise in einzelnen Formulierungen verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind als geschlechtsneutral zu verstehen.

### **ATTC – Austrian Traffic Telematics Cluster**

Verein zur Förderung der Telematik  
Zieglergasse 6, Stg. 1, 6. St., Tür 10  
A-1070 Wien

Tel.: +43 676 9090983

[office@attc.at](mailto:office@attc.at)

[www.attc.at](http://www.attc.at)

ZVR: 376112003

Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.